

FACTURLINEX

Manual de uso y configuración

Guía práctica para usuarios, responsables y administración

PRIMERA EDICIÓN · VERSIÓN 1.0 FINAL

Manual completo de uso, configuración y administración

Fecha de edición	25 de julio de 2026
Estado	Primera edición completa - preparada para validación definitiva
Ámbito	Uso diario, configuración, administración, mantenimiento y solución de problemas
Referencia técnica	FacturLinEx en Debian, Lazarus/FPC y MariaDB

Primera edición completa. Las revisiones posteriores se identificarán con una nueva fecha y número de versión.

Control del documento

Este documento constituye la primera edición completa del manual de FacturLinEx. Las revisiones 0.1 a 1.2 fueron hitos internos de construcción por capítulos; la fila FINAL 1.0 identifica la edición unificada, auditada y preparada para la prueba definitiva.

Versión	Fecha	Contenido principal	Estado
0.1	24/07/2026	Estructura general, configuración inicial, clientes, artículos, ventas, caja, créditos, impresión, VeriFactu, mantenimiento y anexos.	Base funcional
0.2	24/07/2026	Capítulo 5 de Ventas completamente ampliado e ilustrado con capturas reales, leyenda de zonas, flujo de trabajo, atajos y comprobaciones.	Edición ilustrada parcial
0.3	24/07/2026	Capítulo 1 ampliado e ilustrado con captura real del Menú principal, pestañas, módulos, accesos rápidos y barra de estado. Mantiene el capítulo 5 de Ventas ilustrado.	Edición ilustrada parcial
0.3.1	25/07/2026	Corrección visual del Menú con reconstrucción documental basada en la versión moderna actual. Ventas actualizadas con acceso Históricos, totalización simplificada y F1-F4 para ventas aparcadas.	Corrección funcional y visual
0.4	25/07/2026	Capítulo 2 ampliado e ilustrado con capturas reales anonimizadas de conexiones, SMTP, impresión, QR, entorno, VeriFactu y sistema de puntos.	Edición ilustrada parcial
0.5	25/07/2026	Capítulo 3 de Clientes ampliado e ilustrado con capturas reales numeradas: ficha general, facturación, rutas, opciones comerciales, puntos, NIF y precio de coste.	Edición ilustrada parcial

Versión	Fecha	Contenido principal	Estado
0.6	25/07/2026	Capítulo 4 ampliado e ilustrado con reconstrucciones documentales de la versión moderna v5 y capturas reales compatibles de tarifas y stock, todas con zonas numeradas visibles.	Edición ilustrada parcial
0.7	25/07/2026	Capítulo 6 ampliado e ilustrado con arqueo de caja, movimientos, Créditos, pagos parciales, estado de cuenta e informe de IVA. Todas las figuras numeradas conservan cuadros visibles.	Edición ilustrada parcial
0.8	25/07/2026	Capítulo 7 ampliado e ilustrado con flujo de compras, pedido automático, revisión, borradores, pedido real, recepción, PDF y existencias.	Edición ilustrada parcial
0.9	25/07/2026	Capítulo 8 ampliado e ilustrado con facturación de albaranes, salida impresa/PDF, descuentos, recibos y correo.	Edición ilustrada parcial
1.0	25/07/2026	Capítulo 9 ampliado e ilustrado con VeriFactu, monitor de cola, respuestas AEAT, hashes y rectificativas.	Edición ilustrada parcial
1.1	25/07/2026	Capítulo 10 ampliado e ilustrado con Dashboard, gráficas, períodos, consulta SELECT y calidad estadística.	Edición ilustrada parcial
1.2	25/07/2026	Capítulos 11 y 12 ampliados e ilustrados: copias, restauración, mantenimiento, actualización y diagnóstico.	Borrador completo previo a auditoría visual
FINAL 1.0	25/07/2026	Auditoría de maquetación, restauración de referencias visuales de Ventas, incorporación del teclado virtual, paginación y sincronización DOCX/PDF/Web.	Primera edición completa

PRINCIPIO DE SEGURIDAD: En FacturLinEx se aplicará siempre el criterio de cambios pequeños, verificables y reversibles. Antes de modificar datos, configuraciones o unidades del programa, debe existir una copia de seguridad válida.

Estados utilizados

Estado	Significado	Uso en el manual
VALIDADO	Comportamiento probado y aceptado.	Puede utilizarse como procedimiento de referencia.
PROVISIONAL	Funciona, pero está pendiente de más pruebas reales.	Usar con atención y registrar incidencias.
PENDIENTE	Contenido todavía incompleto o sin capturas.	Se ampliará en próximas revisiones.

Estado	Significado	Uso en el manual
CRÍTICO	Operación con impacto fiscal, contable o sobre datos.	Requiere comprobación, copia previa o permisos adecuados.

Cómo utilizar este manual

- Para aprender desde cero, seguir los capítulos 1 a 6 en orden.
- Para una consulta rápida, utilizar el índice y el panel de navegación por títulos de Word o LibreOffice.
- Antes de una tarea poco habitual, revisar los avisos de seguridad y los casos especiales.
- Cuando una pantalla cambie, anotar la revisión del programa y actualizar únicamente el capítulo afectado.
- Los capítulos ilustrados incorporan capturas reales de las pantallas validadas. Las imágenes de revisiones anteriores se identifican expresamente.

Índice general

[1. Primeros pasos y navegación](#)

[2. Configuración inicial](#)

[3. Clientes](#)

[4. Artículos, familias y tarifas](#)

[5. Ventas y TPV](#)

[6. Caja, cobros y créditos](#)

[7. Compras, pedidos y existencias](#)

[8. Facturación, impresión, PDF y correo](#)

[9. VeriFactu y documentos rectificativos](#)

[10. Dashboard, consultas y estadísticas](#)

[11. Copias de seguridad y mantenimiento](#)

[12. Solución de problemas](#)

[13. Anexos y referencia rápida](#)

14. Mantenimiento del manual y próximas revisiones

NAVEGACIÓN: Los títulos utilizan estilos jerárquicos. En LibreOffice puede abrirse Navegador con F5; en Word, Vista > Panel de navegación.

1. Primeros pasos y navegación

ESTADO: Capítulo corregido con una reconstrucción documental basada en el código del menú moderno actual. La imagen reproduce su estructura, cabecera, tarjetas, panel lateral, accesos rápidos y personalización, pero no se presenta como captura directa de ejecución.

1.1 Qué es FacturLinEx

FacturLinEx es una solución de gestión comercial, TPV y facturación orientada al trabajo diario con clientes, artículos, ventas, compras, existencias, caja, informes y obligaciones fiscales. Está diseñada para funcionar en entornos Linux con base de datos MariaDB y puede adaptarse a varias tiendas, puestos y series documentales.

La filosofía de trabajo del programa combina rapidez en el mostrador, trazabilidad de los documentos, posibilidad de uso por teclado, ratón o pantalla táctil y acceso a herramientas de mantenimiento y análisis.

1.2 Conceptos básicos

Concepto	Descripción
Empresa	Entidad cuyos datos fiscales, comerciales y de impresión utiliza el programa.
Tienda	Centro o ubicación lógica. Determina tablas, configuraciones y numeraciones asociadas.
Puesto	Terminal de venta identificado normalmente por una letra: A, B, C, etc.
Usuario	Persona que accede y realiza operaciones. Puede quedar registrada en ventas y procesos.
Serie	Prefijo o código que identifica una secuencia documental.
Ticket simplificado	Documento de venta simplificado, normalmente asociado a series FS-.
Albarán	Documento de entrega pendiente de facturación o tratamiento posterior.
Factura	Documento fiscal completo asociado a una serie y número.
Rectificativa	Documento que corrige o anula total o parcialmente otro documento.

1.3 Menú principal

El menú principal moderno funciona como un centro de trabajo. Una cabecera identifica la aplicación y el contexto activo; las pestañas agrupan las áreas; los módulos se muestran como tarjetas con título y descripción; y un panel lateral conserva la identidad visual y los accesos rápidos.

Las siguientes figuras son reconstrucciones documentales elaboradas a partir de la versión actual de menu.pas y menu.lfm. Se utilizan para explicar con precisión la distribución y el funcionamiento sin atribuirles la condición de captura directa del programa en ejecución.



Figura 1.1. Reconstrucción documental del Menú principal moderno basada en la versión actual.

1.3.1 Zonas del menú moderno

Zona	Contenido y uso
Cabecera y contexto	Muestra el nombre de FacturLinEx y los datos activos de tienda, puesto y usuario.
Pestañas	Agrupar los módulos por área. La pestaña seleccionada queda visualmente diferenciada.
Tarjetas de módulos	Cada acceso combina icono, título y una descripción breve para reducir errores al elegir una función.
Panel lateral	Identifica la página actual, conserva la imagen del sistema y presenta accesos rápidos.
Barra de estado	Informa del entorno, la cola VeriFactu, la conexión de BBDD y el motor de tablas.

1.3.2 Pestañas, tarjetas y página activa

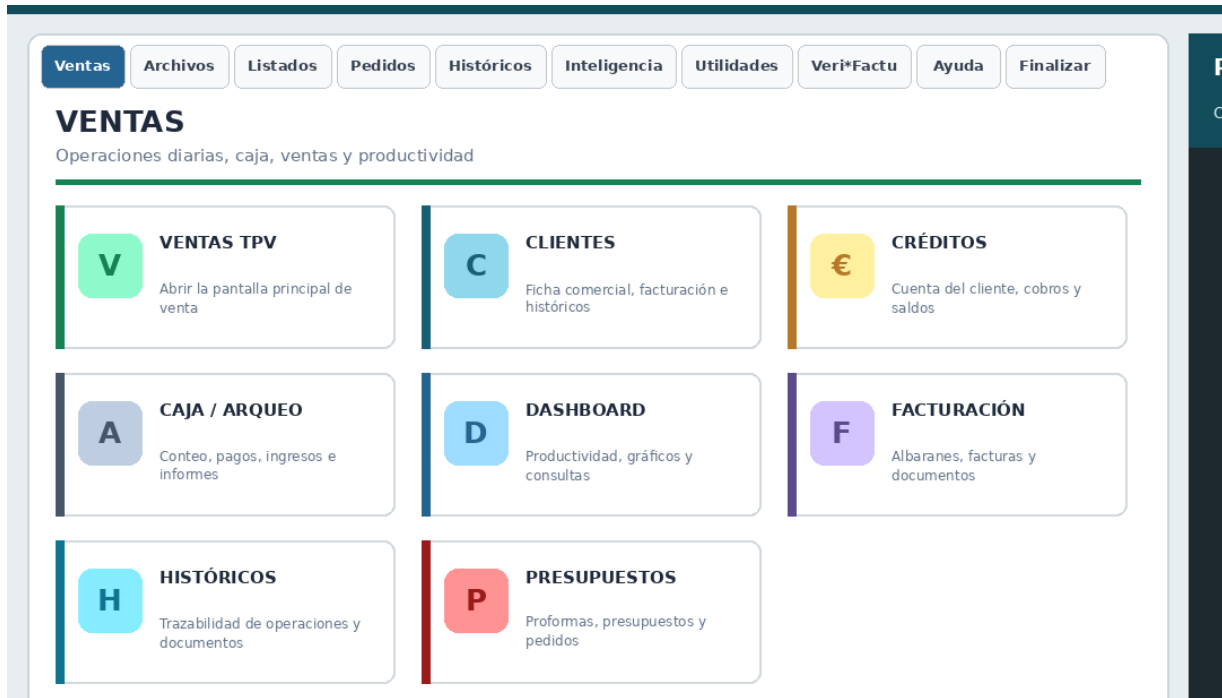


Figura 1.2. Detalle de pestañas y tarjetas del menú moderno.

Seleccione primero el área de trabajo y después la tarjeta del módulo. La tarjeta debe indicar claramente qué formulario se abrirá. El título de la página activa y su texto de ayuda sirven como confirmación adicional antes de entrar.

1. Compruebe tienda, puesto y usuario en la cabecera.
2. Seleccione la pestaña correspondiente a la tarea.
3. Lea el título y la descripción de la tarjeta.
4. Abra el módulo con un solo clic y espere a que termine de cargar.
5. Al cerrarlo, confirme que regresa al menú sin diálogos ocultos.

1.3.3 Personalización del centro de trabajo

Figura 1.3. Reconstrucción del cuadro Personalizar el centro de trabajo.

La personalización permite reorganizar pestañas y accesos para adaptar el menú al trabajo real. Los cambios deben facilitar la localización de funciones, sin ocultar módulos necesarios ni alterar el circuito normal de cierre.

Elemento	Recomendación
Orden de pestañas	Coloque primero las áreas utilizadas con mayor frecuencia.
Orden de accesos	Mantenga juntos los módulos de un mismo proceso.
Accesos rápidos	Reserve esta zona para funciones realmente frecuentes, como Agenda o Pedidos.
Submenús	Conserve los desplegados previstos, como Copias de seguridad y Otros archivos.
ESC	En la página principal de un módulo debe equivaler a Cerrar; si hay un panel auxiliar o cambios pendientes, debe atenderlos primero.

1.3.4 Comprobaciones antes de abrir un módulo

- La pestaña activa corresponde al área deseada.
- La tarjeta describe exactamente la operación que se va a realizar.
- Tienda, puesto y usuario son correctos.
- La barra de estado indica el entorno y la BBDD esperados.
- No existe otro formulario o diálogo oculto detrás del menú.

1.4 Uso del teclado

FacturLinEx está orientado a reducir el uso innecesario del ratón. ENTER y TAB se utilizan para avanzar entre campos, las teclas de función ejecutan operaciones frecuentes y determinados formularios incorporan atajos Ctrl.

Tecla	Comportamiento general
TAB	Avanza al siguiente control según el orden de tabulación.
Mayús + TAB	Retrocede al control anterior.
ENTER	Confirma o avanza en campos donde esté configurado.
ESC	Cierra el formulario principal o cancela primero el panel auxiliar activo.
F5 y otras F(x)	Acciones propias de cada módulo; consultar la línea inferior de ayuda.
Ctrl + O	En Ventas: foco en código de cliente.
Ctrl + U	En Ventas: foco en nombre de cliente.
Ctrl + N	En Ventas: acción de cliente nuevo según la versión validada.

REGLA PRÁCTICA: Antes de memorizar atajos, comprobar la línea inferior del formulario. En Ventas se muestran los atajos Ctrl antes de los accesos F(x).

1.5 Ventanas y formularios

Como criterio general, los formularios principales se abren maximizados para aprovechar la pantalla. La ventana de búsqueda general es una excepción: debe abrirse centrada, con tamaño medio y permitir ver el formulario que la invocó.

- Los grids deben permitir ordenar por cabecera y mostrar una flecha con el sentido de ordenación.
- Las filas seleccionadas deben mantener texto legible.
- Los paneles auxiliares deben diferenciarse mediante fondos suaves o marcos discretos.
- Los botones, etiquetas y casillas deben conservar contraste suficiente en temas oscuros o fondos coloreados.

2. Configuración inicial



ESTADO: Capítulo ilustrado con capturas reales de la configuración modernizada v9 final. Los datos de servidor, correo y rutas personales se han anonimizado porque la versión web está pensada para publicación pública.

2.1 Orden recomendado de configuración

1. Comprobar la conexión con la base de datos principal.
2. Configurar empresa, tienda activa y puesto.
3. Revisar series, numeraciones y tipos de documento.
4. Configurar impresoras, plantillas y generación de PDF.
5. Configurar el correo electrónico y realizar una prueba de envío.
6. Revisar impuestos, entorno de producción y opciones de VeriFactu.
7. Configurar rutas de informes, recursos, iconos y copias de seguridad.

8. Crear o revisar usuarios, permisos y formas de pago.
9. Realizar una copia de seguridad y una venta completa de prueba.

2.2 Pantalla general y acciones de configuración

La ventana Configuración general de FacturLinEx reúne en pestañas los parámetros de empresa, conexión, actualizaciones, tickets y periféricos, impuestos, informes, aplicaciones externas, sistema de puntos y VeriFactu. La pestaña Conexiones permite comprobar en una sola pantalla la base principal, la tienda y el puesto activos, el sistema de información común y el envío SMTP.

Figura 2.1. Pestaña Conexiones de la configuración general. Captura real con datos sensibles anonimizados.

N.º	Zona	Uso principal
1	Base de datos principal	Servidor, usuario, clave, nombre de BBDD, puerto, protocolo, motor y prueba de conexión.
2	Tienda activa y puesto	Selecciona la tienda de trabajo y el puesto que identificará ventas e históricos.
3	Sistema de información común	Conexión opcional a una segunda base compartida. Solo debe activarse cuando la instalación la utilice.
4	Correo electrónico (SMTP)	Cuenta de envío, copia, usuario, clave, servidor, puerto, SSL/TLS, asunto y mensaje predeterminado.

N.º	Zona	Uso principal
5	Acciones superiores	Guardar, Recuperar, Aplicar y Cerrar.
i		FLUJO RECOMENDADO: Modifique un bloque cada vez, pulse la prueba correspondiente, use Aplicar para comprobar el cambio en la sesión y Guardar cuando los valores hayan quedado verificados. Recuperar vuelve a cargar la configuración guardada; no debe utilizarse como sustituto de una copia de seguridad.

2.3 Conexiones, tienda, puesto y correo

2.3.1 Base de datos principal

Los parámetros deben coincidir con el servidor MariaDB que utiliza la instalación. Antes de guardar, pulse Test de conexión. Si la prueba falla, no cambie otros apartados hasta resolver servidor, red, puerto, credenciales o nombre de la base de datos.

1

BASE DE DATOS PRINCIPAL

Servidor BBDD

servidor-bbdd

Usuario BBDD

usuario_bbdd

Clave acceso

●●●●●●

Nombre BBDD

facturlinex2

Puerto de conex.

3306

Motor Base de Datos :

MyISAM

Protocolo conex.

mysql

Test de conexión

2

TIENDA ACTIVA Y PUESTO

Tienda Activa

8000

—

Puesto

C

—

PUESTO C

3

SISTEMA DE INFORMACIÓN COMÚN

Servidor SIC (Sistema de Informa. Común)

☐ Activar sistema de información común

Servidor BBDD

localhost

Usuario BBDD

root

Clave acceso

Nombre BBDD

sicLinex

Puerto de conex.

3306

Protocolo conex.

mysql-5

Test de conexión

Figura 2.2. Base de datos principal y prueba de conexión.	Figura 2.3. Tienda, puesto y sistema de información común.
☐	El servidor responde desde el equipo donde se ejecuta FacturLinEx.
☐	La base de datos indicada existe y corresponde al entorno esperado.
☐	El usuario dispone de permisos suficientes, pero no más de los necesarios.

Primera edición 1.0 FINAL - 25/07/2026

Página 11 de 92

☐	Puerto, protocolo y motor coinciden con la instalación real.
☐	La prueba de conexión finaliza correctamente antes de Guardar.
!	PRECAUCIÓN: No cambie charset, collation o motor de tablas en producción sin copia previa y sin comprobar las tablas afectadas. Las mezclas de collations pueden provocar errores en consultas JOIN.

2.3.2 Tienda activa y puesto

La tienda determina el conjunto de tablas y configuraciones sobre el que se trabaja. El puesto identifica la terminal de venta y debe coincidir con la letra mostrada en Ventas y con la registrada en históricos. Cambiar de tienda o puesto no es un cambio visual: puede dirigir las operaciones a otra numeración o conjunto de datos.

2.3.3 Sistema de información común

El bloque SIC es opcional. Cuando no se utilice, debe permanecer desactivado y sus controles aparecerán inactivos. Al activarlo, configure y pruebe su conexión de forma independiente a la base principal.

2.3.4 Correo electrónico SMTP

Figura 2.4. Configuración del correo SMTP. Datos de acceso anonimizados.

Compruebe cuenta de envío, usuario, clave, servidor, puerto y seguridad. SSL y TLS deben seguir los requisitos del proveedor de correo. La cuenta de copia es opcional. El asunto y el texto predeterminados pueden adaptarse, pero conviene mantenerlos claros y no incluir información confidencial.

- ☐ El remitente y el usuario son correctos.
- ☐ El servidor y el puerto corresponden al proveedor.
- ☐ SSL/TLS están configurados según el servicio utilizado.
- ☐ La cuenta puede enviar desde el equipo de FacturLinEx.
- ☐ La prueba llega al destinatario y el aviso final queda visible por encima de los demás controles.

2.4 Empresa, tienda, puesto y usuario

Los datos de empresa se utilizan en documentos, informes y comunicaciones. La tienda determina el ámbito de trabajo; el puesto identifica la terminal; y el usuario debe quedar asociado a las operaciones que realiza.

Elemento	Comprobaciones
Empresa	Razón social, NIF, dirección, datos de contacto, datos fiscales y textos de documentos.
Tienda	Código, descripción, rutas y correspondencia con las tablas de la instalación.
Puesto	Letra o identificador visible en Ventas y coherente con históricos, caja y series.
Usuario	Nombre, credenciales, permisos y asociación correcta a las operaciones.

2.5 Series y numeraciones

Cada tipo de documento utiliza series y contadores. Las series permiten separar tiendas, ejercicios, documentos simplificados, rectificativas y otros circuitos. Antes de comenzar a facturar deben revisarse todos los tipos que se utilizarán.

Tipo	Ejemplos habituales	Uso
Normal	A26, B26...	Facturas o documentos completos.
Simplificada	FS-A26	Facturas simplificadas o tickets fiscales.
Rectificativa normal	R26	Corrección de factura normal.
Rectificativa simplificada	FS-R26	Corrección de factura simplificada.



CRÍTICO: No reinicie ni altere manualmente una numeración que ya haya generado documentos fiscales sin analizar sus consecuencias. Puede producir duplicidades, huecos incoherentes o problemas de trazabilidad.

2.6 Impresión, PDF, QR y rutas del sistema

La pestaña VeriFactu también agrupa opciones de impresión de informes, textos para el QR cuando no se utiliza VeriFactu y un resumen de las rutas efectivas del sistema. Esta información ayuda a comprobar que plantillas, iconos, módulos y ficheros de configuración se buscan en la ubicación correcta.

Figura 2.5. Impresión de informes, datos QR y entorno del sistema. Captura real anonimizada.

N.º	Zona	Qué revisar
1	Impresión de informes	Visualización previa, impresión directa o generación PDF.
2	Datos QR no VeriFactu	Leyendas y texto usados cuando el circuito no genera el QR fiscal de VeriFactu.
3	Entorno del sistema	Modo producción y rutas de configuración, BBDD, informes, iconos, ejecutable y extras.

N.º	Zona	Qué revisar
4	Acciones	Guardar, Recuperar, Aplicar y Cerrar.

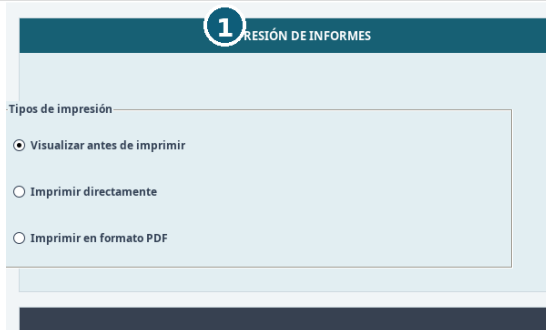


Figura 2.6. Modalidad de salida de informes.

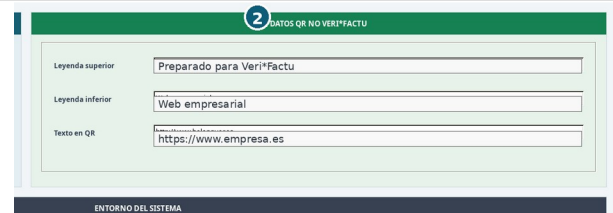


Figura 2.7. Textos del QR cuando no se utiliza VeriFactu.

Seleccione una única modalidad de salida según el puesto: visualizar antes de imprimir para revisar, imprimir directamente para un flujo rápido o generar PDF cuando el documento debe archivar o enviarse. Los textos del bloque QR no VeriFactu no sustituyen al QR fiscal generado por el circuito VeriFactu.

- ☐ Impresora de tickets seleccionada y probada.
- ☐ Impresora de informes o facturas seleccionada.
- ☐ Plantillas .lrf localizadas y compatibles con los campos utilizados.
- ☐ Ruta de PDF con permisos de escritura.
- ☐ Previsualización, impresión directa y PDF probados según el uso real.
- ☐ Las rutas mostradas corresponden a la instalación que se está ejecutando.

2.7 VeriFactu y entorno de producción

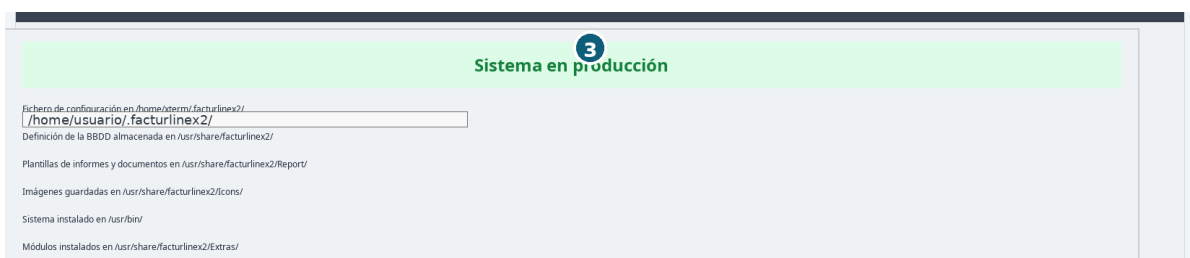


Figura 2.8. Indicador del entorno y rutas efectivas de FacturLinEx.

Antes de activar el entorno real deben revisarse los datos de empresa, las series, la fecha y hora del sistema, el encadenamiento, la cola y la configuración de envío. El rótulo Sistema en producción debe ser visible y no debe confundirse con un entorno de pruebas.



PRODUCCIÓN: No active el entorno real hasta completar pruebas controladas de venta, generación de documento, cola, hash, impresión y consulta del monitor. Una prueba debe utilizar numeraciones y datos preparados para ese fin.

2.8 Sistema de puntos

El sistema de puntos se activa globalmente en Configuración y además debe habilitarse en la ficha del cliente. Los niveles se asignan en la ficha del artículo; el nivel 0 es el valor predeterminado.

CONFIGURACIÓN GENERAL DE FACTURLINEX
Empresa, BBDO, ventas, impresión, impuestos, copias, puntos y Veri*Factu

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE PUNTOS

Activar sistema de puntos : ☐

Activar TODOS los productos : ☐

Porcentaje de la venta a puntos : 0 %

Incremento de porcentaje a puntos especial : 0 % (Nivel de puntos 2)

Puntos extra por artículo especial : 0 (Niveles de puntos 3 y 4)

NIVELES Y FUNCIONAMIENTO

El uso del sistema de puntos hay que activarlo en el fichero del cliente

Los niveles de puntos son especificados en la ficha del artículo (0 por defecto)

Nivel 0 - Artículo fuera de promoción de puntos
 Nivel 1 - Artículo en promoción de puntos
 Nivel 2 - Artículo en promoción de puntos con % sobre la venta extra en puntos
 Nivel 3 - Artículo en promoción de puntos con % sobre la venta extra en puntos y puntos fijos extra
 Nivel 4 - Artículo en promoción de puntos con Fijo de puntos únicamente

Captura real de FacturLinEx. Valores de ejemplo.

Figura 2.9. Configuración general del sistema de puntos.

Nivel	Comportamiento
0	Artículo fuera de promoción de puntos.
1	Artículo en promoción de puntos.
2	Promoción con porcentaje extra sobre la venta convertido en puntos.
3	Promoción con porcentaje extra y puntos fijos adicionales.
4	Promoción basada únicamente en puntos fijos.



ACTIVACIÓN COORDINADA: La configuración global por sí sola no basta: compruebe la opción del cliente y el nivel del artículo. Pruebe una venta con importes conocidos antes de utilizar los puntos en producción.

2.9 Copias de seguridad iniciales

Debe existir al menos una copia completa antes de comenzar a trabajar y otra antes de cualquier cambio importante. Una copia solo es fiable cuando puede restaurarse correctamente.

- Guardar una copia fuera del servidor principal.
- Conservar varias fechas, no únicamente la última.
- Registrar qué versión del programa y de la base de datos corresponde a cada copia.
- Probar periódicamente la restauración en un entorno separado.

2.10 Lista final de verificación

☐	La base de datos principal supera la prueba de conexión.
☐	Tienda, puesto y usuario corresponden al lugar de trabajo.
☐	Las series y numeraciones están revisadas.
☐	Impresoras, plantillas y PDF funcionan.
☐	El correo SMTP ha superado una prueba real.
☐	Las rutas mostradas existen y son accesibles.
☐	VeriFactu está en el entorno correcto y el monitor puede consultarse.
☐	El sistema de puntos está desactivado o configurado de forma coherente.
☐	Existe una copia de seguridad verificable.
☐	Se ha realizado una venta completa de prueba.
	CONFIGURACIÓN PREPARADA: La instalación puede pasar a uso normal cuando todas las comprobaciones anteriores se han completado y se conserva una copia de seguridad del estado validado.

3. Clientes

✓ **ESTADO** Capítulo basado en la versión validada clientes_moderno_v2_fix13_selector_formulario_facturas.zip. Las capturas son reales y cada zona relevante queda marcada con cuadro y número.

3.1 Visión general de la ficha de Clientes

La ficha de Clientes centraliza los datos generales, condiciones comerciales, facturación, bancos, históricos, estadísticas, gráficas y opciones especiales. La cabecera mantiene siempre visible el cliente activo y el campo Código es el punto principal de acceso.

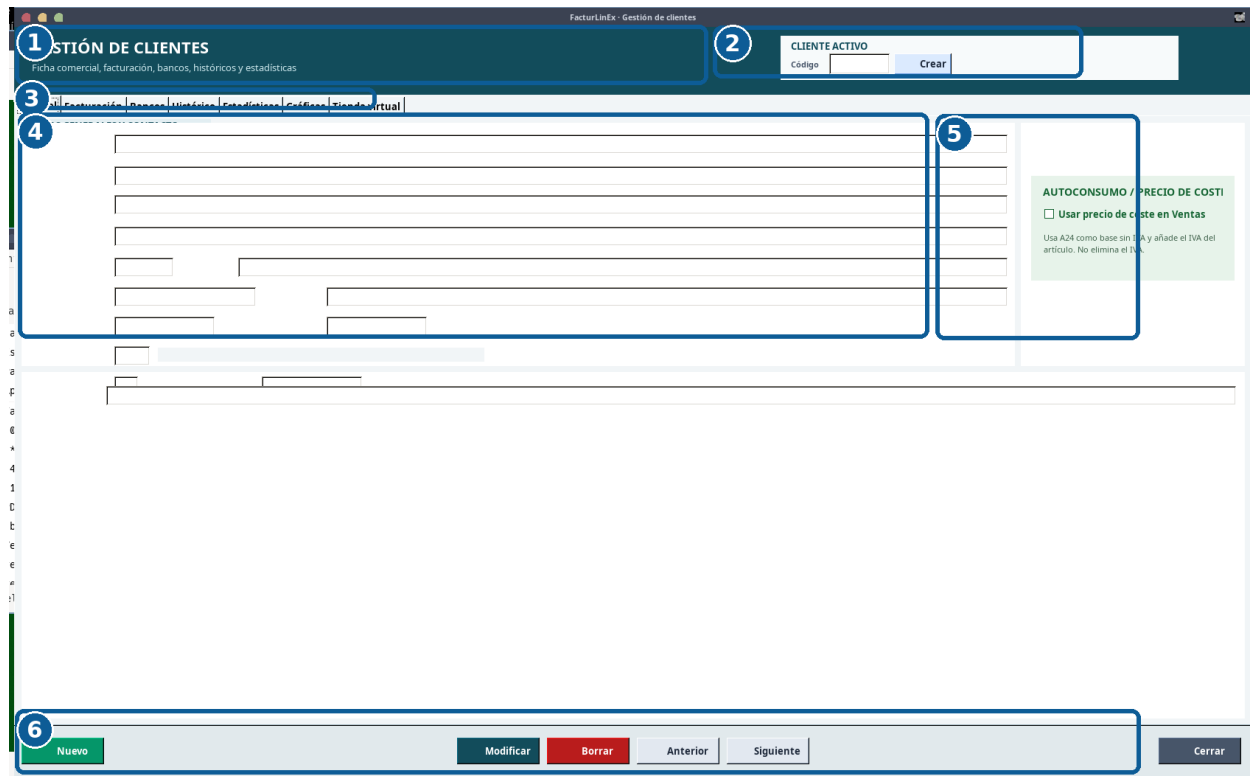


Figura 3.1. Pantalla general de Clientes con las zonas principales numeradas.

N.º	Zona	Uso principal
1	Cabecera	Identifica el módulo y su finalidad.
2	Cliente activo	Campo Código, acción Crear y nombre del cliente cargado.
3	Pestañas	General, Facturación, Bancos, Histórico, Estadísticas, Gráficas y Tienda virtual.
4	Datos de la ficha	Información fiscal, comercial, contacto, observaciones y avisos.
5	Opciones especiales	Incluye el uso de precio de coste para autoconsumo cuando C57 está activado.
6	Acciones	Nuevo, Modificar, Borrar, Anterior, Siguiente y Cerrar.

3.2 Acceso, foco inicial y cliente activo

Al abrir Clientes, el foco debe situarse en Código. Esto permite consultar una ficha, introducir el siguiente código propuesto o iniciar un alta sin utilizar el ratón.

- Introduzca un código existente para cargar la ficha correspondiente.
- Use Crear cuando el código propuesto deba convertirse en una nueva ficha.
- Compruebe siempre el nombre mostrado en Cliente activo antes de modificar datos.
- ESC ejecuta Cerrar desde la página principal; si hay un selector o diálogo abierto, debe atender primero ese elemento.
- La búsqueda general se abre centrada, en tamaño medio y con el grid preparado para trabajar con teclado.

3.3 Consultar, crear y modificar un cliente

1. Introduzca el código si lo conoce o utilice la búsqueda por nombre, razón social, NIF/CIF/DNI/NIE u otros datos disponibles.
2. Confirme en la cabecera que el cliente activo es el correcto.
3. Revise la pestaña General y, cuando proceda, Facturación, Bancos y opciones especiales.
4. Pulse Modificar, cambie únicamente los datos necesarios y compruebe el resultado antes de continuar.
5. Para un alta, verifique previamente que la entidad no existe con otro código y complete los datos fiscales y de contacto mínimos.

i COHERENCIA DEL CÓDIGO La propuesta del siguiente cliente debe seguir la misma lógica en Clientes y en Ventas. No cree dos fichas para la misma entidad por diferencias de nombre, espacios o formato del NIF.

3.4 Facturación y condiciones comerciales

La pestaña Facturación reúne las condiciones que influyen en plazos, descuentos, recargo de equivalencia, riesgo, entregas a cuenta, formularios de factura, rutas y sistema de puntos.

La imagen muestra la interfaz de usuario de FacturLinEx, específicamente la pestaña 'Facturación'. La interfaz está organizada en varias secciones:

- Sección 1 (CONDICIONES COMERCIALES):** Incluye campos para 'Días hasta 1er plazo', 'Días entre plazos', 'Tipo de descuento', 'Recargo equivalencia', 'Entregas a cuenta', 'Días entre plazos', 'Descuento comercial', 'Tipo tarifa 0/1/2/3', 'Riesgo máximo', 'Número de plazos', 'Descuento pronto p.', 'Importe crédito act.', 'Fecha Ato entrega' y 'Importe Ato entrega'.
- Sección 2 (CONFIGURACIÓN DE FACTURACIÓN):** Incluye campos para 'Tipo de factura' y 'Máximo 1er plazo'.
- Sección 3 (RUTAS, TRANSPORTE Y ENTREGA):** Incluye campos para 'Agencia de transportes', 'Formulario de entrega' y 'Localidad de entrega'.
- Sección 4:** Botón 'Modificar' en la barra de acciones inferior.
- Sección 5:** Botón 'Crear' en la cabecera superior derecha.
- Sección 6:** Botón 'Nuevo' en la barra de acciones inferior izquierda.

Figura 3.2. Pestaña Facturación con condiciones comerciales, rutas, puntos y acciones.

N.º	Zona	Comprobaciones
1	Condiciones comerciales	Plazos, descuentos, recargo, tarifa, crédito, riesgo y entregas a cuenta.
2	Configuración de facturación	Copias, formulario de facturas, ruta y subruta.
3	Rutas, transporte y entrega	Agencia, domicilio, localidad y portes.
4	Sistema de puntos	Activación para el cliente y puntos acumulados.
5	Cliente activo	Código y nombre de la ficha que se está editando.
6	Acciones	Guardar mediante Modificar, navegar o cerrar.

- Revise especialmente descuento comercial, pronto pago, tarifa, recargo de equivalencia y riesgo máximo.
- Las opciones críticas C41, C42, C55 y C56 deben permanecer visibles cuando sean aplicables al circuito del cliente.
- El formulario de facturas y las rutas deben seleccionarse mediante sus botones auxiliares; no escriba valores sin conocer su correspondencia.
- La activación de puntos en Configuración general no basta: también debe habilitarse en esta ficha.

3.5 Selectores de formulario, rutas y subrutas

Los botones auxiliares abren selectores que permiten elegir valores válidos sin memorizar códigos. En los grids, una flecha en la cabecera indica la columna y el sentido de ordenación.

Figura 3.3. Selector de rutas y subrutas de facturación.

N.º	Elemento	Uso
1	Rutas de facturación	Listado principal de rutas disponibles.
2	Subrutas	Valores dependientes de la ruta seleccionada.

N.º	Elemento	Uso
3	Aceptar	Guarda la selección y vuelve a la ficha.
4	Salir	Cierra el selector sin aplicar una selección nueva.

i SELECCIÓN SEGURA Antes de pulsar Aceptar, confirme la fila resaltada tanto en Ruta como en Subruta. El selector debe cerrarse antes de utilizar ESC para abandonar la ficha principal.

3.6 Cliente a precio de coste / autoconsumo

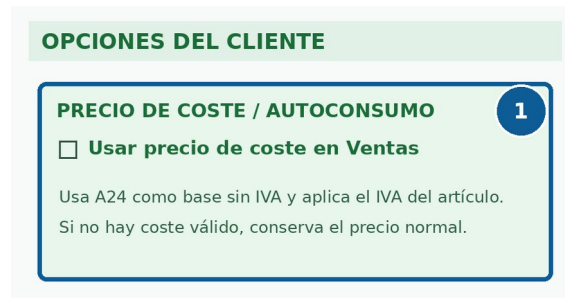


Figura 3.4. Opción Usar precio de coste en Ventas, asociada a C57.

Cuando está activada, Ventas utiliza A24 como base sin IVA y aplica el IVA correspondiente al artículo. La opción no elimina el impuesto. Si el artículo no tiene coste válido, debe conservarse el precio normal para evitar una línea sin importe o incoherente.

! CONTROL FISCAL Utilice esta opción únicamente para los clientes previstos, como autoconsumo. Compruebe en una venta de prueba el PVP resultante, IVA, descuentos, estadísticas y documento emitido antes de generalizar su uso.

3.7 Búsqueda y coincidencias de NIF

Cuando un NIF coincide con más de una ficha, FacturLinEx debe mostrar todas las coincidencias para que el usuario seleccione la entidad correcta. No debe elegirse automáticamente el primer registro.

- Compare nombre o razón social, dirección, centro, departamento y código interno.
- Este caso es habitual en entidades públicas, delegaciones, grupos relacionados o fichas históricas.
- Si la coincidencia es un duplicado real, revise documentos y saldos antes de decidir qué ficha conservar.
- La normalización del NIF evita diferencias artificiales por espacios, guiones, puntos o mayúsculas.

3.8 Bancos, histórico, estadísticas, gráficas y tienda virtual

Las pestañas adicionales permiten consultar o mantener información relacionada sin abandonar la ficha. Bancos recoge datos de cobro; Histórico y Estadísticas ayudan a estudiar la relación comercial; Gráficas facilita la interpretación visual; y Tienda virtual agrupa datos destinados a ese canal cuando está configurado.

- Utilice los históricos para consultar, no para sustituir la trazabilidad de los documentos originales.
- En grids ordenables, pulse la cabecera y compruebe la flecha de ordenación.
- Evite publicar datos incompletos en la tienda virtual.
- Antes de cambiar datos bancarios, confirme autorización y documentación del cliente.

3.9 Modificación, borrado y trazabilidad

Antes de modificar datos fiscales o comerciales, revise si existen documentos pendientes, créditos, albaranes o facturas relacionadas. El borrado físico puede romper consultas, estadísticas y trazabilidad; debe reservarse para fichas creadas por error y sin movimientos asociados.

! PRECAUCIÓN Cuando exista histórico, es preferible corregir o desactivar la ficha según el procedimiento del negocio antes que eliminarla. Conserve copia de seguridad antes de cualquier limpieza masiva.

3.10 Lista de comprobación

☐	El foco entra en Código y el nombre del cliente activo coincide con la ficha esperada.
☐	El NIF está normalizado y se han revisado posibles coincidencias.
☐	Nombre, dirección, población, provincia, código postal, teléfono y correo son correctos.
☐	Forma de pago, plazos, descuentos, tarifa, recargo y riesgo están revisados.
☐	Formulario de facturas, ruta y subruta corresponden al circuito real.
☐	Las opciones C41, C42, C55, C56 y C57 se han comprobado cuando son aplicables.
☐	El sistema de puntos está activado o desactivado de forma coherente.
☐	Los selectores muestran texto legible y ordenan por cabecera con flecha.
☐	Modificar guarda únicamente los cambios previstos.
☐	ESC cierra la ficha solo cuando no hay paneles o ediciones pendientes.



FICHA PREPARADA La ficha puede utilizarse en Ventas y Facturación cuando los datos fiscales, comerciales, rutas y opciones especiales han quedado comprobados.

4. Artículos, familias y tarifas



ESTADO Capítulo basado en la ficha modernizada hasta `articulos_moderno_v5_puntos_ampliados.pas`. Como no se dispone de una captura directa de ejecución de esa revisión, las figuras 4.1 a 4.3 son reconstrucciones documentales fieles y se identifican expresamente. Las figuras 4.4 y 4.5 son capturas reales compatibles.

4.1 Objetivo y visión general

La ficha de Artículos concentra los datos comerciales y logísticos del producto: descripción, IVA, precios, existencias, familia, proveedor, imagen, códigos auxiliares, costes, tarifas, compras, estadísticas y puntos. Un dato incorrecto puede repercutir simultáneamente en Ventas, pedidos, márgenes, informes y reposición.

4.2 Acceso, alta y navegación

Al abrir Artículos, el foco debe situarse en Código. Desde ese campo puede consultarse un artículo existente o comenzar una nueva ficha. La cabecera sirve de comprobación permanente: antes de modificar, asegúrese de que código y descripción corresponden al producto correcto.

1. Introduzca el código principal o utilice la búsqueda cuando no lo conozca.
2. Compruebe la descripción mostrada en Artículo activo.
3. Para un alta, verifique antes que el artículo no exista con otro código o EAN.
4. Complete al menos descripción, IVA, PVP, familia, proveedor y datos de compra necesarios.
5. Pulse Modificar para guardar y revise de nuevo los valores calculados.

CÓDIGO PRINCIPAL El código A0 identifica el artículo en artitien+tienda. No debe confundirse con los EAN auxiliares. Evite cambiar códigos de artículos que ya tengan ventas, compras o históricos asociados.

4.3 Datos generales, existencias y clasificación

- Descripción: debe ser clara, estable y útil tanto en pantalla como en documentos impresos.
- IVA: afecta al PVP final, facturación, estadísticas y VeriFactu; revise el tipo antes de vender.
- PVP y descuentos: compruebe que no produzcan un precio inferior al coste salvo decisión consciente.
- Stock actual, mínimo y máximo: son referencias para inventario y reposición; si el stock histórico no es fiable, no deben tratarse como una verdad absoluta.
- Familia y proveedor: alimentan filtros, pedidos automáticos, estadísticas y análisis.
- Fabricante, ubicación y envase: facilitan búsqueda, logística y trabajo en almacén.
- Imagen y tienda virtual: compruebe la ruta y no publique una ficha incompleta.

CALIDAD DE DATOS Una familia inexistente, un proveedor incorrecto o un IVA mal asignado se propagan a pedidos, listados, márgenes y documentos. Corrija la ficha en origen y conserve trazabilidad del cambio.

4.4 Costes, compras y tarifas de venta

Figura 4.2. Reconstrucción documental de Costes y tarifas. Precio de coste queda dentro de Datos de compras y Nivel de puntos dispone de espacio explicativo.

N.º	Zona	Contenido
1	Datos de compras	Precio, IVA de compra, unidades por caja, descuentos y precio de coste A24.
2	Datos de ventas	PVP, precio sin IVA, márgenes y coste medio.
3	Tarifas de venta	Tarifas adicionales, margen, precio y PVP resultante.

N.º	Zona	Contenido
4	Proveedor / última compra	Proveedor, fecha y último precio registrado.
5	Nivel de puntos	Nivel 0 a 4 y comportamiento comercial asociado.
6	Acciones	Guardado, navegación y cierre de la ficha.

- A24 es el precio de coste utilizado como referencia para márgenes y para clientes configurados a precio de coste.
- A21 representa el PVP sin IVA y A2 el PVP con IVA. Ambos deben ser coherentes con el tipo de IVA.
- El coste medio no sustituye necesariamente al último coste: interprete cada dato según el circuito de compras.
- Las tarifas especiales deben revisarse después de cambios de coste, IVA o precio general.
- Compruebe que los descuentos de compra están aplicados en el orden previsto antes de aceptar el coste resultante.

! **MARGEN** Antes de guardar, compruebe el margen tanto sobre coste como sobre PVP. Un PVP aparentemente correcto puede ocultar un margen negativo si el coste o los descuentos de compra están mal informados.

4.5 Sistema de puntos por artículo

El Nivel de puntos de la ficha determina cómo participa el artículo en el sistema de fidelización. Para que tenga efecto, el sistema debe estar habilitado en Configuración general y también en la ficha del cliente.

Nivel	Comportamiento orientativo
0	Artículo fuera de la promoción de puntos.
1	Artículo incluido en la promoción básica.
2	Promoción con porcentaje adicional sobre la venta.
3	Porcentaje adicional y puntos fijos extra.
4	Puntos fijos únicamente.

i **COMPROBACIÓN CRUZADA** Pruebe una venta con un cliente habilitado y otro sin puntos. Revise que la acumulación y la descripción comercial coincidan con la configuración.

4.6 Códigos auxiliares y EAN

GESTIÓN DE ARTÍCULOS
Ficha comercial, costes, tarifas, códigos auxiliares, compras y estadísticas

ARTÍCULO ACTIVO
Código: 1001 Crear ARTÍCULO DEMO

General Costes y tarifas **Códigos auxiliares** Hist. de compras Estadísticas Gráficas 5

1 ALTA Y MODIFICACIÓN DE CÓDIGOS AUXILIARES / EAN

Código / EAN: 8412345678901 Descripción: CAJA ARTÍCULO DEMO

Unidades: 6 Importe: 65,00 € Unidades a descontar: 6

Nuevo 3 Modificar Borrar

4 CÓDIGOS ASOCIADOS AL ARTÍCULO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNID.	IMPORTE	UND. DESCONTAR
8412345678901	CAJA ARTÍCULO DEMO	6	65,00 €	6
8432109876543	UNIDAD ARTÍCULO DEMO	1	12,95 €	1

Nuevo Modificar Borrar Anterior Siguiente 6 Cerrar

Figura 4.3. Reconstrucción documental de Códigos auxiliares. Cada EAN puede representar una unidad, caja o presentación distinta.

N.º	Zona	Uso
1	Identificación	Código/EAN y descripción de la presentación.
2	Conversión comercial	Unidades, importe y unidades que se descuentan del stock.
3	Acciones de línea	Nuevo, Modificar y Borrar código auxiliar.
4	Grid asociado	Listado de todos los códigos vinculados al artículo.
5	Pestaña activa	Acceso a Códigos auxiliares dentro de la ficha.
6	Acciones generales	Navegación y cierre de Artículos.

- EAN0 es el código leído o auxiliar y EAN1 debe apuntar al código principal del artículo.
- EAN3 puede utilizarse para cantidades o equivalencias según el circuito implantado.
- Un EAN no debe apuntar a varios artículos distintos.
- Cuando se lea un EAN inexistente, debe verificarse el producto antes de asociarlo; nunca asignarlo por aproximación.
- Revise especialmente cajas, packs y presentaciones que descuenten más de una unidad.

! **DUPLICADOS** Un EAN duplicado puede vender un artículo equivocado o descontar existencias incorrectas. Use las herramientas de revisión antes de importar códigos masivamente.

4.7 Familias y proveedores

La familia organiza artículos para búsqueda, teclado táctil, estadísticas, promociones y análisis. El proveedor principal interviene en compras y pedidos automáticos. Ambos datos deben corresponder a registros existentes y no depender de posiciones de campo o índices ambiguos.

- A14 identifica la familia y A32 el proveedor principal en artitien+tienda.

- Si una familia o proveedor desaparece, revise los artículos afectados antes de crear sustitutos.
- No cambie la familia desde Ventas: la corrección debe realizarse en la ficha o en el proceso autorizado.
- Tras una actualización masiva, compruebe una muestra y los informes por familia/proveedor.

4.8 Actualización automática de tarifas

El actualizador permite seleccionar conjuntos de artículos y calcular nuevos precios mediante importes, porcentajes, terminaciones y reglas de margen. Es una operación masiva y debe tratarse como crítica.

Figura 4.4. Captura real compatible del actualizador automático de tarifas. La revisión actual puede presentar mejoras visuales, pero conserva el flujo de selección, revisión y aplicación.

N.º	Zona	Uso
1	Cabecera	Identifica el proceso de actualización masiva.
2	Filtros	Códigos, descripciones, fabricante, familia y proveedor.
3	Resultado / revisión	Listado de artículos y precios calculados antes de aplicar.
4	Reglas de incremento	Importe fijo, porcentaje, PVP con/sin IVA y controles relacionados.

1. Realice una copia de seguridad y defina el conjunto exacto de artículos.
2. Configure el criterio de incremento, terminación 5/9/0 y margen mínimo.
3. Calcule y revise la lista antes de modificar la base de datos.
4. Compruebe una muestra con distintos IVA, costes, tarifas y descuentos.
5. Aplique el cambio y consulte el histórico de precios.

! **CAMBIO MASIVO** No aplique una tarifa solo porque el cálculo termine sin errores. Revise artículos

baratos, costes cero, PVP 999, IVA especial y márgenes por debajo del mínimo.

4.9 Actualización de existencias e historial

Figura 4.5. Captura real de Actualización de stocks. Cada modificación debe registrar fecha, hora, puesto y motivo.

N.º	Zona	Uso
1	Cabecera	Identifica el módulo y su finalidad.
2	Artículo	Código/EAN y descripción o búsqueda.
3	Stock y motivo	Stock actual, mínimo, máximo y explicación del cambio.
4	Historial	Consulta de modificaciones; con código filtra y sin código muestra todas.
5	Acciones	Actualizar stock y Ver historial.

- Ver historial sin código debe mostrar todos los cambios, no uno solo ni ninguno.
- Con un código informado, el historial debe filtrar únicamente ese artículo.
- Las columnas deben poder ordenarse por cabecera y mostrar una flecha de sentido.
- El motivo debe explicar el ajuste: inventario, rotura, recepción, corrección u otra causa real.
- No utilice una corrección manual para ocultar un fallo recurrente de compras o ventas; investigue el origen.

4.10 Historial de compras, estadísticas y gráficas

Estas pestañas permiten estudiar proveedores, fechas, cantidades, costes y evolución comercial. Las estadísticas de venta deben reflejar el precio real vendido después de descuentos, no únicamente el PVP original.

- Revise que los períodos y filtros sean correctos antes de interpretar una tendencia.
- Compare precio de compra, coste medio, último coste y PVP actual.
- Utilice las gráficas como apoyo; confirme los valores numéricos cuando una etiqueta se corte o no sea visible.

- Los históricos deben ser de consulta y no modificarse sin un procedimiento controlado.

4.11 Modificación y borrado

Modificar una ficha puede afectar ventas futuras, pedidos automáticos, etiquetas, estadísticas y tienda virtual. El borrado debe reservarse para artículos creados por error y sin movimientos relacionados.

! TRAZABILIDAD Si el artículo ya tiene compras, ventas, EAN o históricos, es preferible desactivarlo o corregirlo según el procedimiento del negocio antes que eliminarlo físicamente.

4.12 Lista de comprobación

☐	Código principal y descripción identifican inequívocamente el artículo.
☐	IVA, PVP con IVA y PVP sin IVA son coherentes.
☐	Precio de coste A24, coste medio y márgenes han sido revisados.
☐	Familia A14 y proveedor A32 existen y son los correctos.
☐	Stock actual, mínimo y máximo tienen sentido para el negocio.
☐	Las tarifas especiales se han comprobado después de cualquier cambio de coste o IVA.
☐	El nivel de puntos corresponde a la política comercial.
☐	Cada EAN es único y descuenta la cantidad correcta.
☐	La imagen y los datos de tienda virtual no publican información incompleta.
☐	Los cambios masivos de precio o stock disponen de copia previa e histórico.
☐	Las figuras numeradas del capítulo conservan cuadros, números y leyendas coincidentes.
☐	ESC cierra la ficha solo cuando no hay paneles o cambios pendientes.

✓ ARTÍCULO PREPARADO La ficha puede utilizarse en Ventas, Compras y Pedidos cuando identificación, fiscalidad, coste, precios, clasificación, códigos auxiliares y existencias han quedado comprobados.

5. Ventas y TPV



ESTADO: Capítulo actualizado con Puesto visible, atajos Ctrl, F1-F4 para ventas aparcadas y el acceso Históricos. La figura principal conserva ahora las ocho zonas numeradas y sus cuadros de referencia, de acuerdo con la leyenda inferior.

5.1 Objetivo y visión general

La pantalla de Ventas es el centro de trabajo del TPV. Desde ella se identifica al cliente, se introducen artículos, se revisan cantidades, precios, descuentos e IVA, se aparcen operaciones, se cobra y se decide el documento que debe emitirse. Su diseño permite trabajar con teclado, ratón, lector de códigos y pantalla táctil.

La imagen muestra la interfaz de Ventas TPV de FacturLinEx. La pantalla está organizada en varias zonas numeradas del 1 al 8. La zona 1 (encabezado) muestra la fecha, hora, serie, puesto, número y usuario. La zona 2 (izquierda) muestra tickets abiertos y stock. La zona 3 (cliente) permite introducir datos del cliente. La zona 4 (artículos) muestra la entrada de artículos con campos para código, descripción, unidades, precio, descuento, IVA e importe. La zona 5 (líneas de venta) muestra una tabla con los artículos ya incorporados. La zona 6 (derecha) muestra el total de la venta y opciones de pago. La zona 7 (inferior) muestra el total de la venta y el total de la venta. La zona 8 (pie de página) muestra atajos de teclado.

Figura 5.1. Pantalla principal de Ventas con las ocho zonas numeradas y el acceso Históricos.

NOTA VISUAL: El botón Históricos se ha incorporado documentalmente en su zona funcional. La imagen no se presenta como captura directa posterior al cambio.

N.º	Zona	Función principal
1	Cabecera y estado	Fecha, hora, serie, puesto, número, usuario y estado de TPV, impresora y BBDD.
2	Tickets abiertos y stock	Consulta, aparcado y recuperación de operaciones; referencia rápida de existencias.
3	Cliente	Código, nombre, datos fiscales y condiciones comerciales.
4	Entrada de artículos	Código/EAN, descripción, unidades, precios, descuento, IVA e importe.
5	Líneas de la venta	Detalle de artículos ya incorporados y selección de la línea activa.

N.º	Zona	Función principal
6	Total y acciones	Total de la operación, QR VeriFactu y accesos a cobro, créditos, impresión, pedido e Históricos.
7	Venta en curso	Número de líneas, cliente, acceso de totalización y total acumulado.
8	Atajos	Acciones rápidas mediante Ctrl, F1-F4, F5-F12 y ESC.

5.2 Preparación antes de vender

Antes de comenzar una operación conviene comprobar los indicadores de la cabecera. Esta revisión tarda pocos segundos y evita que una venta quede registrada en un puesto, usuario o serie incorrectos.

☐	La fecha y la hora del equipo son correctas.
☐	La serie corresponde al tipo de documento que se va a emitir.
☐	El Puesto mostrado es el terminal desde el que se está trabajando.
☐	El usuario o cajero activo es el adecuado.
☐	Los indicadores TPV activo, Impresora OK y BBDD conectada muestran un estado correcto.
☐	El cliente predeterminado es válido para la operación o será sustituido antes de totalizar.



PRECAUCIÓN: Cambiar el cliente, la serie o el tipo de documento después de cerrar la operación puede obligar a anularla o emitir una rectificativa.

5.3 Selección e identificación del cliente

Cliente y entrada de artículos

Figura 5.2. Zona real de cliente y entrada de artículos.

En ventas anónimas o de mostrador puede mantenerse el cliente de contado configurado. Debe seleccionarse la ficha correcta cuando se vaya a emitir una factura completa, un albarán, una operación a crédito, una rectificativa o cuando existan descuentos, tarifas o condiciones especiales asociadas al cliente.

Acción	Método recomendado	Resultado
Ir al código de cliente	Ctrl+O	Sitúa el foco en el campo Código cliente.
Ir al nombre o búsqueda	Ctrl+U	Permite localizar el cliente por nombre o criterio disponible.
Aceptar la línea / acción Nuevo	Ctrl+N	Ejecuta la función validada asociada a la línea principal.
Buscar por NIF	Búsqueda de clientes	Si hay varias coincidencias debe mostrarse un selector, no tomar automáticamente la primera.

i

COMPROBACIÓN: Antes de emitir una factura completa revise nombre o razón social, NIF, dirección y serie. Para créditos y albaranes, confirme también que la cuenta seleccionada es la correcta.

5.4 Introducción de artículos y control de líneas

1. Sitúe el foco en CÓDIGO ART. o lea el EAN con el escáner.
2. Compruebe que la descripción corresponde al producto esperado.
3. Revise unidades, PVP con IVA, precio sin IVA, porcentaje de descuento, importe, IVA y total de línea.
4. Pulse Nuevo o utilice el atajo configurado para incorporar la línea.
5. Repita el proceso hasta completar la operación.

Los botones Modificar y Borrar actúan sobre la línea seleccionada. Antes de utilizarlos, confirme visualmente cuál es la fila activa. El color de selección no modifica los datos por sí mismo; únicamente indica la línea sobre la que actuará la siguiente orden.

Líneas de venta y resumen de la operación

Nuevo

Modif

Borrar

Buscar abono

Cliente

Histórico

Buscar

Marca

N°	CODIGO	DESCRIPCION	UNID.	P.V.P.	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA
▶								

Figura 5.3. Rejilla de líneas y resumen de la venta en curso.

Columna	Interpretación
UNID.	Cantidad vendida.
P.V.P.	Precio de venta con IVA, según la pantalla.
PRECIO	Precio sin IVA o valor base utilizado por el circuito.
%DTO	Descuento porcentual aplicado.
IMPORTE	Base o importe neto de la línea.
%IVA	Tipo de IVA aplicado.
TOTAL	Total final de la línea, con IVA.



CALIDAD DEL DATO: Las estadísticas del artículo deben utilizar el precio efectivo realmente vendido cuando exista descuento, no limitarse al PVP original de tarifa.

5.5 Tickets abiertos, aparcado y stock

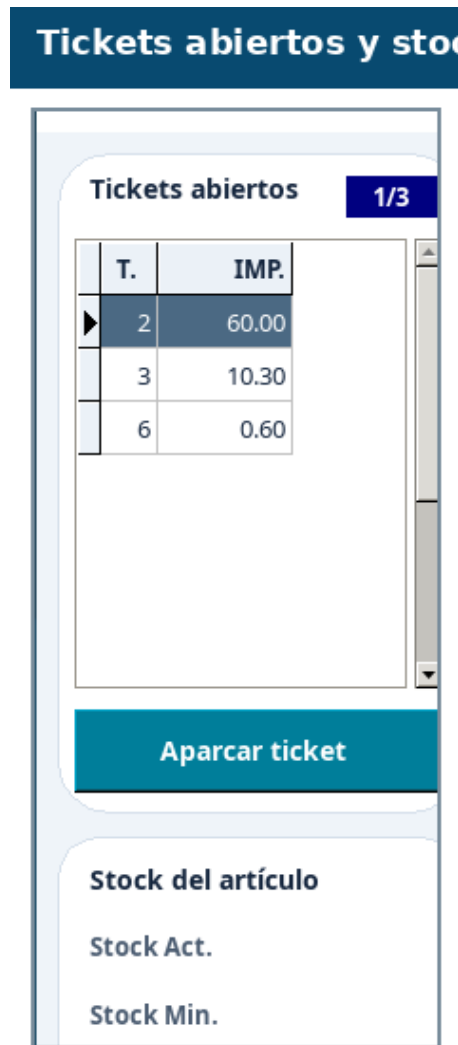


Figura 5.4. Tickets abiertos y referencia de stock.

El panel izquierdo permite identificar operaciones aparcadas y consultar una referencia rápida del stock del artículo. El contador superior indica cuántos tickets están disponibles y cuál está seleccionado.

- Aparque una venta cuando deba atender otra operación sin perder las líneas introducidas.
- Antes de recuperar un ticket compruebe el cliente, el total, el puesto y el estado de la operación.
- Evite crear una venta nueva si la operación ya está aparcada; podría provocar duplicidades.
- El stock mostrado es una ayuda operativa. Si el negocio no mantiene existencias fiables, no debe sustituir la comprobación física o los procesos de inventario.

Las teclas F1, F2, F3 y F4 permiten conmutar directamente, sin utilizar el ratón: F1 abre la primera venta aparcada, F2 la segunda, F3 la tercera y F4 la cuarta.

Después de conmutar, revise siempre cliente, líneas y total antes de continuar. Si hay menos de cuatro ventas aparcadas, solo estarán disponibles las posiciones existentes.

5.6 Búsquedas, históricos y marcado

Ventas dispone de dos accesos históricos con finalidades diferentes. El botón Histórico situado junto al filtro consulta antecedentes del artículo o del cliente; el nuevo botón Históricos abre directamente el Histórico de operaciones realizadas.

Acceso	Uso orientativo
Buscar	Localizar artículos cuando no se conoce el código o el EAN.
Histórico + filtro	Consultar ventas o precios anteriores del artículo o cliente según el filtro seleccionado.
Históricos	Abrir el Histórico de operaciones realizadas para localizar documentos y operaciones ya cerradas.
Buscar abono	Localizar un documento o línea de origen para una devolución o abono.
Marcar	Aplicar la función de marcado definida por el circuito de Ventas.

!

USO CONTROLADO: Una devolución no debe localizarse únicamente por importe. Compruebe cliente, artículo, fecha, serie y documento de origen.



Figura 5.5. Flujo documental del nuevo botón Históricos hacia el Histórico de operaciones realizadas.

5.7 Códigos varios, teclado virtual y teclado de productos

Los códigos varios permiten vender un concepto que no existe como artículo estándar. El flujo validado del panel es Descripción → Cantidad → PVP, compatible con ENTER y TAB. Deben utilizarse de forma excepcional porque reducen la trazabilidad de stock, familia, proveedor y estadísticas.

- Cantidad y precio activan el teclado numérico.
- Descripción y búsquedas activan el teclado alfanumérico.
- Ocultar minimiza el teclado sin cerrar ni bloquear la venta.
- El teclado de productos organiza botones por grupos y orden configurado.
- La configuración permite activar o desactivar varios productos y buscar por descripción o EAN.



Referencia visual 5.A. Teclado numérico, teclado alfanumérico y teclado de productos (reconstrucción documental).

N.º	Zona	Comportamiento principal
1	Teclado numérico	Se activa en cantidades, precios y demás campos numéricos.
2	Teclado alfanumérico	Se utiliza en descripciones, búsquedas y observaciones; Ocultar minimiza el panel.
3	Teclado de productos	Organiza artículos por grupos y permite configurar qué productos aparecen y en qué orden.

5.8 Totalización y cobro

En la pantalla principal basta comprobar el Total de la venta. Al pulsar el botón verde Totalizar o F8, FacturLinEx genera el proceso de cobro correspondiente. No debe interpretarse la zona inferior como un resumen de cobro independiente y permanente.



Figura 5.6. Detalle del Total y de las acciones principales, incluido Históricos.

1. Compruebe el Total visible de la venta.

2. Pulse F8 o Totalizar para iniciar el cobro.
3. Seleccione o confirme la forma de pago en el panel generado.
4. Introduzca la entrega y revise el cambio solo cuando corresponda.
5. Confirme el documento o salida que corresponda.
6. Espere la confirmación final antes de iniciar otra venta.

!

TOTALIZACIÓN: El dato principal de la pantalla de Ventas es el Total. Entrega y Cambio pertenecen al proceso de cobro que se genera al totalizar; antes de repetir una operación, compruebe si ya quedó registrada.

5.9 Documentos de salida

Documento	Uso habitual	Comprobaciones esenciales
Ticket / factura simplificada	Venta inmediata de mostrador.	Serie simplificada, total, forma de pago y requisitos fiscales aplicables.
Albarán	Entrega pendiente de facturación.	Cliente identificado, serie, número y posterior facturación.
Factura completa	Documento fiscal con destinatario.	Razón social, NIF, dirección, serie, número, IVA y total.
Rectificativa	Corrección de un documento anterior.	Tipo de origen, serie, número, cliente, motivo y referencia al documento corregido.

!

ALBARANES: Un albarán debe anularse normalmente mediante otro albarán. Tratarlo como ticket puede solicitar una serie o número que no corresponde al circuito original.

5.10 Ejemplo de una venta con líneas

Ejemplo real de venta con líneas introducidas (revisión anterior compatible)

FacturLinEx Ventas TPV

Fecha: 14/07/2026 Hora: 00:16:15 Serie: A26 Número: 8 USUARIO / CAJERO: ISABEL

TPV activo Impresora OK BBDD conectada Cliente: CLIENTES DE CONTADO

Tickets abiertos 8/8

T.	IMP.
1	6.25
2	60.00
3	10.30
4	6.19
5	2.25
6	1.20
7	1.20
8	3.30

Aparcar ticket

Stock del artículo

Stock Act. 0
Stock Min. 0
Stock Max. 0

Cliente

Código cliente: 999999 Nombre: CLIENTES DE CONTADO

Dirección: C.P. Localidad Provincia NIF Teléfono

☐ Recargo equivalencia Tipo descuento: 1

Dto. pronto pago: 0 Dto. comercial: 0

Entrada de artículos

CODIGO ART.	DESCRIPCION ARTICULO	UNID.(F5)	PVP+iva (F6)	PRECIO	%DTO	IMPORTE	%IVA	TOTAL
1 6018	VELA BUJIA PERFUMADA S&S	1.000	1.20	0.992	0.00	0.990	21	1.20
2 1003	SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05
3 1003	SACAPUNTAS KORONIS DOBLE CON FUNDA	1.000	1.05	0.868	0.00	0.870	21	1.05

VeriFactu

Escanee para verificar

TOTAL ACTUAL 3.30

Totalizar (F8)

Cajon
Pre./Pro.
Creditos
Imprimir
Pedido
Borrar venta
Salir [ESC]

Venta en curso

3 líneas Cliente: CLIENTES DE CONTADO F8 Totalizar venta Total 3.30

F5 Unidades F6 PVP+IVA F7 Total línea F8 Totalizar F9 Ticket F10 Albarán F11 Factura / Dto. F12 Usuario ESC Salir

Figura 5.7. Ejemplo real con tres líneas introducidas. La disposición corresponde a una revisión anterior compatible.

En el ejemplo se observan tres líneas, sus unidades, PVP, precio, descuento, importe, IVA y total. Aunque la captura procede de una revisión anterior, el flujo funcional coincide: identificar cliente, introducir líneas, comprobar el total y totalizar.

5.11 Devoluciones, anulaciones y rectificativas

Las líneas negativas pueden activar el circuito rectificativo. El programa puede solicitar si el documento de origen es simplificado o normal, además de la serie, número y motivo. Estos datos no deben inventarse: deben corresponder al documento realmente corregido.

- Una operación mixta con líneas positivas y negativas puede requerir separación documental.
- Las rectificativas manuales sin histórico deben revisarse para evitar duplicidades.
- La búsqueda del original puede exigir que el cliente coincida.
- Tras emitirla, revise impresión, histórico, tablas rectificativas y cola VeriFactu.

!

CASO EXCEPCIONAL: Si se intenta abonar como ticket un documento procedente de albarán, el sistema puede pedir serie y número de ticket. Detenga la operación y utilice el circuito documental correcto.

5.12 Atajos de teclado confirmados

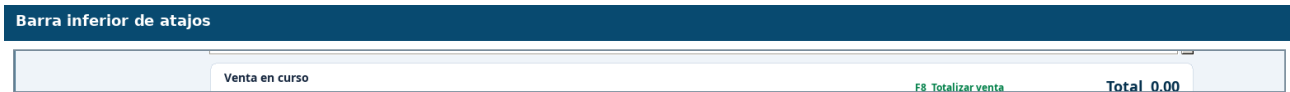


Figura 5.8. Barra inferior real de atajos de Ventas.

Atajo	Acción
Ctrl+O	Código de cliente.
Ctrl+U	Nombre o búsqueda de cliente.
Ctrl+N	Aceptar la línea / acción asociada a Nuevo en la revisión estable.
F1	Conmutar a la primera venta aparcada.
F2	Conmutar a la segunda venta aparcada.
F3	Conmutar a la tercera venta aparcada.
F4	Conmutar a la cuarta venta aparcada.
F5	Unidades.
F6	PVP + IVA.
F7	Total de línea.
F8	Totalizar e iniciar el proceso de cobro.
F9	Ticket.
F10	Albarán.
F11	Factura / descuento según el contexto.
F12	Usuario.
ESC	Cerrar la pantalla principal; si hay un panel auxiliar, cancelarlo primero.

5.13 Flujo recomendado de una venta normal

1. Abra Ventas y compruebe fecha, serie, puesto, usuario, impresora y conexión.
2. Seleccione el cliente cuando la operación no sea de contado genérico.
3. Lea o escriba cada código y confirme descripción, cantidad, precio, descuento e IVA.

4. Revise las líneas y corrija cualquier error antes de cobrar.
5. Compruebe el total y pulse F8.
6. Seleccione la forma de pago, introduzca Entrega y revise Cambio.
7. Emita el documento correcto: ticket, albarán o factura.
8. Espere la confirmación final y compruebe impresión, PDF, correo o VeriFactu cuando proceda.

5.14 Problemas habituales

Síntoma	Comprobación	Actuación segura
No encuentra el cliente	Código, nombre, NIF y filtros.	Abra la búsqueda; si hay varias coincidencias, elija la correcta.
El artículo no aparece	Código/EAN, tienda y ficha del artículo.	Busque por descripción; no cree un código vario sin necesidad.
Precio inesperado	Tarifa, cliente, descuento, IVA y precio de coste.	Detenga la venta y revise la ficha antes de totalizar.
Atajo Ctrl no actúa	Foco, paneles auxiliares y revisión estable.	Cierre el panel auxiliar y pruebe en la pantalla principal.
Aviso de correo oculto	Estado del proceso y posible superposición.	No reenvíe hasta confirmar si el correo ya salió.
Pide serie/número incorrectos	Tipo de documento de origen.	Abandone el abono y use el circuito de albarán, ticket o factura adecuado.

5.15 Lista final de comprobación

☐	Cliente correcto y datos fiscales completos cuando son necesarios.
☐	Artículos, cantidades, precios y descuentos correctos.
☐	IVA e importes coherentes; total de líneas igual al total de la venta.
☐	Forma de pago, entrega y cambio correctos.
☐	Serie, puesto, usuario y tipo documental adecuados.
☐	Documento impreso o PDF legible; correo confirmado si se ha utilizado.
☐	Histórico y créditos actualizados cuando proceda.
☐	Cola VeriFactu revisada para documentos sujetos al sistema.



CIERRE SEGURO: En la pantalla principal, ESC debe ejecutar la misma acción que Cerrar. Si existe un panel, diálogo, teclado o edición pendiente, ESC debe cancelar primero ese elemento.

6. Caja, cobros y créditos



ESTADO Caja e informe de IVA por períodos están validados. Créditos se documenta con el formulario modernizado y con las correcciones recientes de borrado, saldado, recuperación de documentos e importación desde históricos. Las imágenes indican cuándo son capturas reales, composiciones documentales o ejemplos anonimizados.

6.1 Relación entre Ventas, Créditos y Caja

Caja registra el movimiento real de dinero del día. Créditos conserva lo que un cliente debe o ha entregado. Una venta cobrada al contado o con tarjeta se refleja directamente en Caja; una venta a crédito crea deuda pendiente y solo el importe efectivamente cobrado debe incorporarse posteriormente a Caja.

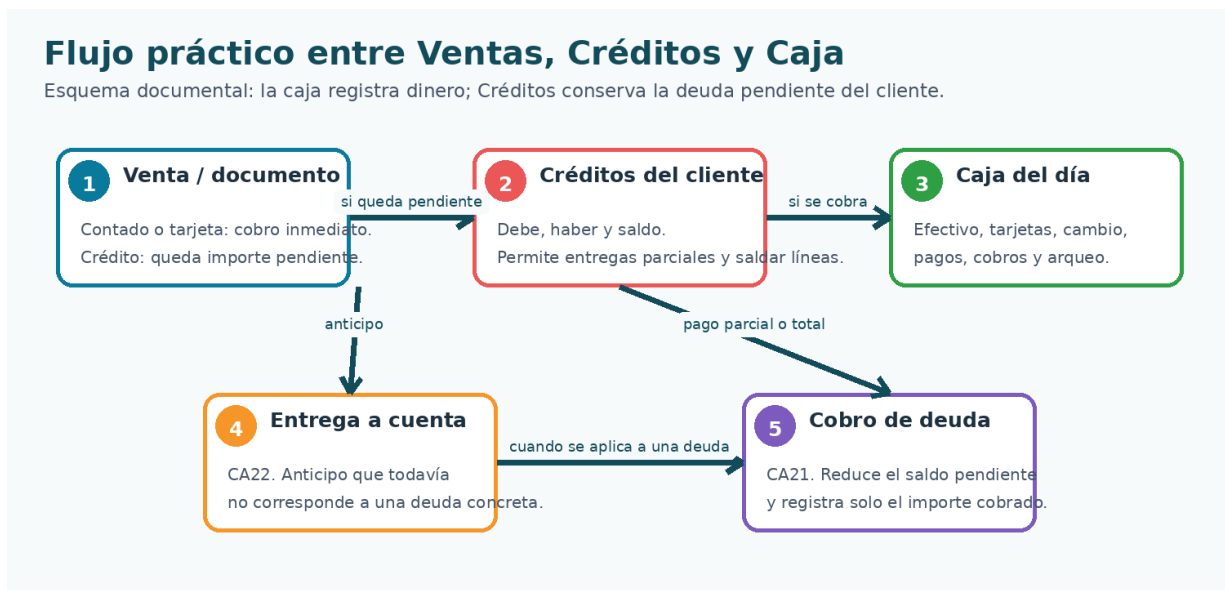


Figura 6.1. Flujo práctico entre Ventas, Créditos y Caja. Esquema documental con zonas numeradas.

N.º	Elemento	Interpretación
1	Venta o documento	Determina si existe cobro inmediato o deuda pendiente.
2	Créditos	Mantiene Debe, Haber y Saldo del cliente.
3	Caja	Registra el dinero realmente recibido o entregado.
4	Entrega a cuenta	Anticipo todavía no aplicado a una deuda concreta.

N.º	Elemento	Interpretación
5	Cobro de deuda	Reduce el saldo pendiente por el importe efectivamente cobrado.

! PRINCIPIO CLAVE Una entrega parcial no debe convertir automáticamente toda la deuda en cobrada. Caja y Créditos deben reflejar exclusivamente el importe realmente entregado.

6.2 Pantalla de arqueo de caja

Figura 6.2. Arqueo de caja. Captura real compatible, actualizada documentalment para mostrar la función Buscar día de la versión actual.

N.º	Zona	Uso principal
1	Conteo	Billetes, monedas, talones y comprobación visual del arqueo.
2	Información calculada	Efectivo, tarjetas, cambio, entregas a cuenta y deudas.
3	Fechas	Día inicial, día final y cambio que se deja para el siguiente día.
4	Resultado	Descuadres de efectivo y tarjetas, caja final y totales.
5	Acciones e incidencias	Puesto, estado, Buscar día, pagos/ingresos, impresión y recálculo.
6	Navegación	Alta, modificación, apertura de cajón y desplazamiento entre arqueos.

1. Comprobar el puesto y las fechas del arqueo.
2. Introducir el número real de billetes y monedas.

3. Revisar efectivo, tarjetas, cambio, entregas a cuenta y deudas calculadas.
4. Confirmar que el descuadre final es cero o dejar documentada la incidencia.
5. Guardar el arqueo y generar el informe cuando proceda.

6.3 Buscar una caja anterior y reimprimirla

El botón Buscar día solicita una fecha mediante calendario, localiza la caja correspondiente al puesto y carga sus datos. Después puede utilizarse Imprimir para obtener de nuevo el arqueo sin alterar los movimientos originales.

i CONSULTA SEGURA Buscar día sirve para localizar y reimprimir. Antes de modificar una caja histórica, confirme que realmente necesita una corrección y conserve la trazabilidad del cambio.

6.4 Pagos, ingresos, cambio y retiradas

Pagos/ingresos debe admitir entradas y salidas reales de caja, incluidos pagos a proveedores en metálico, aportaciones de cambio y retiradas. No debe bloquearse de forma general el uso de importes negativos, porque algunas correcciones pueden necesitarlos; el signo debe revisarse junto con el tipo de movimiento.

Concepto / campo	Efecto habitual en caja	Forma de introducirlo
CA16 - Saldo inicial	Suma	Importe disponible al abrir la caja.
CA17 - Incremento / cambio	Suma	Aportación de efectivo o cambio.
CA18 - Retirada / fondos	Resta	Importe retirado de la caja.
CA19 - Pago en efectivo	Resta	El pago a proveedor se introduce normalmente como importe positivo; la categoría ya resta.
CA20 - Deudas	Información	Importe pendiente generado por operaciones a crédito.
CA21 - Cobro de deudas	Suma	Solo el importe cobrado al cliente.
CA22 - Entregas a cuenta	Suma	Anticipo recibido sin aplicar todavía a una deuda concreta.

! SIGNOS Un importe negativo debe mostrarse con el signo menos y con contraste suficiente. No corrija un error de categoría cambiando el signo sin comprobar cómo calcula esa categoría.

6.5 Gestión de créditos del cliente

Figura 6.3. Gestión de créditos. Composición documental basada en la captura real y en la revisión funcional más reciente.

N.º	Zona	Uso principal
1	Cliente	Código, búsqueda, nombre, NIF, teléfono y condiciones.
2	Totales	Debe, Haber y Saldo con importes destacados.
3	Movimientos	Fecha, hora, tipo, serie, número, descripción, Debe y Haber.
4	Leyenda	Línea roja para saldar y doble clic para abrir el documento.
5	Acciones	Saldar, Entrega, Cajón, Informe PDF, Marcar, Desglose y Saldo líneas.
6	Borrar	Elimina la línea seleccionada después de las comprobaciones y confirmación.

Al hacer doble clic sobre una línea, FacturLinEx intenta recuperar el documento según su tipo: entrega, ticket normal o simplificado, albarán o factura. Esta recuperación permite verificar el origen antes de cobrar, marcar o borrar.

6.6 Marcar, saldar, entregar y borrar

Acción	Qué hace	Precaución
Marcar	Señala líneas para operaciones selectivas.	Compruebe visualmente las líneas marcadas.
Saldar	Registra el pago de todas, las marcadas o las no marcadas.	Use el importe realmente cobrado; puede ser parcial.

Acción	Qué hace	Precaución
Entrega	Registra una entrega a cuenta.	No confundir con cobro de una deuda ya identificada.
Informe PDF	Genera el estado de cuenta del cliente.	Revise cliente, movimientos y saldo antes de entregarlo.
Saldo líneas	Calcula o revisa el saldo del conjunto seleccionado.	Debe respetar Debe, Haber y marcas.
Borrar	Elimina la línea seleccionada.	No borrar por corregir un pago sin comprobar el histórico y el documento origen.



SALDAR CRÉDITO Cobrar registra el pago. El justificante es un recibo no fiscal. La generación de un albarán desde Créditos se limita a los casos previstos para tickets y entregas; no debe convertir automáticamente cualquier documento en albarán.

6.7 Pagos parciales y actualización de caja

1. Seleccionar el cliente y revisar el saldo pendiente.
2. Marcar las líneas afectadas o elegir Todas / Marcadas / Sin marcar.
3. Introducir el importe que el cliente entrega realmente.
4. Elegir la forma de pago.
5. Confirmar el cobro y comprobar que el saldo restante es correcto.
6. Verificar que Caja solo ha recibido el importe pagado, no el total previo de la deuda.



EJEMPLO Si el cliente debe 260,25 € y entrega 50,00 €, Créditos debe conservar 210,25 € pendientes y Caja debe registrar únicamente los 50,00 € cobrados.

6.8 Albaranes, facturas e histórico

Cada albarán se identifica por serie y número; el puesto no forma parte de su identidad. Puede editarse desde otro puesto y debe actualizar el mismo albarán, su crédito y el histórico. Los cobros por albarán o factura siguen siendo independientes de esta corrección del crédito.

- Si el crédito ya existe, actualizar el importe y conservar la trazabilidad.
- Si el documento es nuevo y todavía no existe en Créditos, preguntar antes de añadirlo.
- Si es un documento anterior sin crédito, preguntar antes de añadir solo la diferencia correspondiente.
- Si el importe vuelve al original, retirar el ajuste de modificación cuando proceda.
- Un albarán recuperado desde el histórico no debe pedir una serie o número de ticket inexistente.
- Una vez facturado, el albarán no debe volver a repercutir indebidamente en Créditos.



NO CONFUNDIR DOCUMENTOS Un albarán normalmente se corrige o anula con otro albarán. No debe tratarse como ticket por comodidad ni utilizar la lógica fiscal de rectificativas de tickets/facturas.

6.9 Estado de cuenta e informe PDF de Créditos

1EMPRESA DE EJEMPLO

Estado de cuenta de créditos

NIF: 000000000 Dirección de ejemplo Localidad

Generado: 15/07/2025 00:00

2

Cliente 1024 - CLIENTE DE EJEMPLO

3

NIF: 00000000T - Calle de ejemplo, 15 - Localidad (Provincia)

4

FECHA	HORA	DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
02/07/25	08:12	NO A26/1452	Venta mostrador	125.40	0.00	125.40
X 03/07/26	11:05	EN A26/1459	Entrega a cuenta	0.00	50.00	75.40
05/07/26	17:44	FA A26/318	Factura de artículos	220.00	0.00	295.40
X 08/07/26	10:20	AB A26/325	Abono de material	0.00	35.15	260.25

5

RESUMEN DEL INFORME

TOTAL DEBE

345,40 EUR

TOTAL HABER

85,15 EUR

NETO DEL LISTADO - DEUDA

260,25 EUR

Situación global de la cuenta: DEUDA 260,25 EUR

Figura 6.4. Ejemplo anonimizado de estado de cuenta de créditos.

N.º	Zona	Comprobación
1	Empresa y título	Identifica quién emite el estado de cuenta.
2	Datos de emisión	NIF, dirección y fecha/hora de generación.
3	Cliente	Código, nombre, NIF y domicilio.
4	Cabecera de movimientos	Columnas de fecha, documento, Debe, Haber y Saldo.
5	Movimientos y resumen	Operaciones, saldo acumulado, totales y deuda neta.

6.10 Informe de IVA por períodos

1

PERÍODO Y ÁMBITO

2

Tipo de período

Trimestre

Año

2026

Trimestre

3º trimestre

Desde

01/07/2026

Hasta

30/09/2026

Puesto

A

Ámbito

Puesto + Global

3

Consultar

Vista previa PDF

Exportar CSV

Cerrar

4

RESULTADO DEL PERÍODO

Base imponible

1.245,30 €

IVA

227,99 €

Total

1.473,29 €

5

Tipo IVA	Base	Cuota IVA	Total	Tickets
4 %	45,00 €	1,80 €	46,80 €	2
10 %	235,20 €	23,52 €	258,72 €	8
21 %	965,10 €	202,67 €	1.167,77 €	25
TOTAL	1.245,30 €	227,99 €	1.473,29 €	35

Puede mostrar el puesto seleccionado y un bloque global agrupando todas las cajas.

Las fechas admiten calendario visible y entrada directa en formato dd/mm/aaaa.

La vista previa PDF no modifica datos de caja ni documentos fiscales.

Figura 6.5. Reconstrucción documental del informe de IVA por períodos.

N.º	Zona	Uso
1	Período y ámbito	Mes, trimestre, año o intervalo libre; puesto o global.
2	Parámetros	Año, fechas, trimestre, puesto y ámbito.
3	Acciones	Consultar, vista previa PDF, exportar y cerrar.
4	Resumen	Base imponible, IVA y total del período.
5	Desglose	Tipos de IVA, bases, cuotas, totales y número de tickets.

1

Arqueo de Caja

Fecha del Arqueo : 27 noviembre 2025
Puesto / Terminal : A

2

Conteo de Billetes

Conteo de Monedas

Otros Importes

500 Euros 0 2 Euros 1 Importe en Tarjetas : 170.97
200 Euros 0 1 Euro 32 Importe en Talones : 0.00
100 Euros 0 0.50 Euros 10
50 Euros 1 0.20 Euros 39
20 Euros 3 0.10 Euros 76 Total Cambio : 57.75
10 Euros 3 0.05 Euros 44 Total Billetes : 160.00
5 Euros 4 0.02 Euros 43 Cambio día Anterior : 35.88
0.01 Euros 29

3

Importe en Efectivo : 218.22
Importe Tarj/Talones : 170.97
N. Tarj/Talones : 13

Total Caja : 389.19

Entregas a cuenta : 29.49

Anotaciones a Credito pendientes : 17.95
Número de Albaranes : 2

Datos de IVA
Base Imponible : 4 5,423
Iva : 4 0,217
Base Imponible : 10 14,444
Iva : 10 1,446
Base Imponible : 21 249,827
Iva : 21 52,463

Total Base : 269,694
Total Iva : 54,126

Total : 323,820

4

INFORMACIÓN DE COMERCIO - GLOBAL - AGRUPANDO CAJAS

Datos de IVA
Base imponible 4 : 5,423
IVA 4 : 0,217
Base imponible 10 : 58,662
IVA 10 : 5,868
Base imponible 21 : 791,514
IVA 21 : 166,216
Total base : 855,599
Total IVA : 172,301

Datos ECONÓMICOS
Total cambio : 113.72
Total billetes : 455.00
Importe en tarjetas : 665.47
Cambio día anterior : 89.87
Importe en efectivo : 591.78
Importe tarj./talones : 642.57
Total caja : 1,234.35
Entregas a cuenta : 146.07

Figura 6.6. Informe real compatible de arqueo: datos del puesto y bloque global agrupando cajas.

N.º	Zona	Contenido
1	Identificación	Fecha de arqueo y puesto o terminal.
2	Conteo y otros importes	Billetes, monedas, tarjetas, cambio y caja anterior.
3	Caja local e IVA	Efectivo, tarjetas, deuda, entregas a cuenta y desglose fiscal.
4	Información global	IVA y datos económicos agrupando todas las cajas.



VALIDADO La generación directa de PDF con previsualización fue comprobada como correcta. La vista previa no modifica la caja ni los documentos fiscales.

6.11 Errores frecuentes

Síntoma	Comprobación
No se borra un crédito	Seleccionar una línea real, revisar permisos y confirmar el borrado.
Pide serie y número al abonar un albarán	Comprobar que no se está tratando el albarán como ticket.
El pago parcial salda todo	Revisar el importe entregado y que Caja use solo ese importe.
Caja queda descuadrada	Distinguir cobro de deuda, entrega a cuenta, retirada, pago e incremento de cambio.
Pago a proveedor aumenta Caja	Registrar el importe positivo en la categoría de pago, que ya realiza la resta.
Importe negativo no se entiende	Mostrar signo menos y revisar la categoría, no solo el formato.
No localiza una caja antigua	Usar Buscar día con la fecha y el puesto correctos.
Totales o selección poco legibles	Comprobar la revisión modernizada y el contraste del grid.

6.12 Lista de comprobación

☐	Puesto y fecha de caja correctos.
☐	Billetes y monedas contados físicamente.
☐	Cambio anterior y cambio siguiente revisados.
☐	Pagos, retiradas, incrementos e ingresos clasificados correctamente.
☐	Créditos con cliente, documento origen y saldo coherentes.
☐	Pagos parciales conservan el importe pendiente.
☐	Debe, Haber y Saldo coinciden con los movimientos.
☐	Albaranes identificados por serie y número, sin exigir datos de ticket.
☐	Borrados confirmados y con histórico revisado.
☐	Informe PDF y desglose de IVA comprobados.
☐	Cada leyenda numerada conserva su cuadro y número sobre la imagen.



CIERRE CORRECTO La caja está preparada cuando el dinero contado coincide con el saldo teórico o la diferencia está explicada; el crédito está preparado cuando cada movimiento conserva su documento origen y el saldo refleja exactamente lo pendiente.

7. Compras, pedidos y existencias



ESTADO El Pedido automático por proveedor se mantiene como versión funcional/provisional para pruebas reales. El formulario se crea en tiempo de ejecución, sin .lfm. Las figuras principales son reconstrucciones documentales basadas en sus controles y comportamientos conocidos; la pantalla de actualización de stocks es una captura real compatible.

7.1 Flujo general de compra

El proceso recomendado separa claramente el análisis de la necesidad, la propuesta, la revisión, el pedido real, la recepción y la actualización final. Esta separación evita que una sugerencia estadística se convierta directamente en una compra sin comprobar.

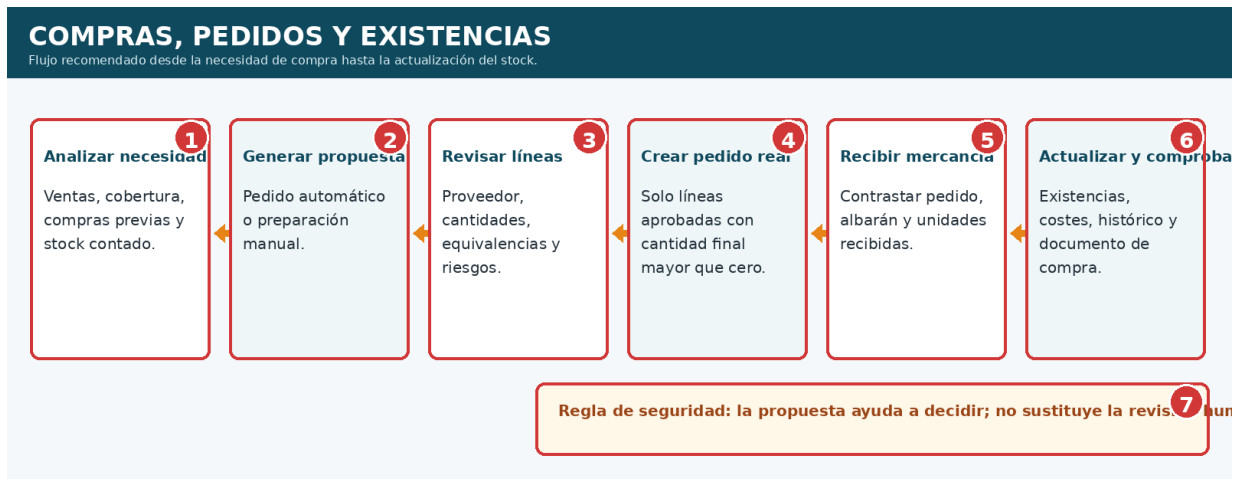


Figura 7.1. Flujo recomendado de compras, pedidos y existencias.

N.º	Etapas	Comprobación principal
1	Analizar necesidad	Ventas, cobertura, compras anteriores y stock contado.
2	Generar propuesta	Pedido automático o preparación manual.
3	Revisar líneas	Proveedor, cantidades, equivalencias, duplicados y riesgos.
4	Crear pedido real	Solo líneas aprobadas y con cantidad final mayor que cero.
5	Recibir mercancía	Comparar pedido, albarán y unidades recibidas.
6	Actualizar	Existencias, costes, histórico y documento de compra.
7	Regla de seguridad	La propuesta es una ayuda; nunca sustituye la revisión.

7.2 Pedidos a proveedores

Un pedido debe identificar el proveedor, la tienda, la serie, el número, la fecha y cada artículo con sus unidades y condiciones de compra. Antes de enviarlo o recibirlo deben comprobarse especialmente los códigos, las unidades por caja, el coste, el descuento y el IVA.

- No mezclar artículos de proveedores diferentes en un mismo pedido.
- Comprobar si ya existe otro pedido abierto o reciente para evitar duplicados.
- Distinguir pedido pendiente, pedido parcialmente recibido y pedido completado.
- Conservar la referencia del documento del proveedor durante la recepción.

! **NO MODIFICA STOCK** La creación de un pedido expresa una intención de compra. Las existencias no deben aumentar hasta registrar la entrada o recepción real de la mercancía.

7.3 Pantalla del Pedido automático por proveedor

El módulo permite preparar una propuesta utilizando ventas recientes, tendencia, compras históricas, cobertura deseada y decisiones guardadas. Su grid es el elemento central y la cantidad definitiva permanece editable antes de crear un pedido real.

PEDIDO AUTOMÁTICO POR PROVEEDOR
Reconstrucción documental basada en el formulario creado íntegramente en tiempo de ejecución.

Cálculo y vistas **Revisión y selección** **Equivalencias** **Borradores y salida**

PROVEEDOR Y PERFIL

 Proveedor:
 Perfil:

ANÁLISIS Y COBERTURA

Días ventas:
Días tendencia:
Días cobertura:
Pedidos hist.:

☒ Pocas ventas a revisar ☒ Ref. compras pedidos ☐ Mostrar cero

CÁLCULO

VISTAS Y REVISIÓN

Sel	Código	Descripción	Vend. perio	Venta/día	Sugerido	Stock conta	Cantidad fin	Confianza	Acción	Últ. venta	Coste	PVP
☒	1003	ARTÍCULO DE EJEMPLO A	42	1,40	30	4	26	ALTA	AUTO	24/07/26	2,15	3,95
☐	2150	ARTÍCULO DE EJEMPLO B	8	0,27	6	0	6	MEDIA	REVISAR	22/07/26	5,20	8,75
☐	4102	ARTÍCULO SIMILAR / SUSTITUTO	2	0,07	1	3	0	BAJA	RIESGO	05/07/26	4,80	7,90
☒	9001	LÍNEA AÑADIDA MANUALMENTE	0	0,00	0	0	12	ALTA	MANUAL	-	1,10	2,25

BORRADORES Y SALIDA

Figura 7.2. Pedido automático por proveedor: vista general reconstruida.

N.º	Zona	Uso
1	Proveedor y perfil	Buscar por código o nombre y recuperar parámetros guardados.
2	Análisis y cobertura	Días de ventas, tendencia, cobertura y pedidos históricos.
3	Cálculo	Auto proveedor, Repos. pedidos y Repos. real, cuando estén disponibles.
4	Vistas y revisión	Compra clara, dudas, riesgos, excluidos, manuales e historial.
5	Grid	Ventas, sugerido, stock contado, cantidad final, confianza y costes.
6	Borradores y salida	Guardar, comparar, exportar, PDF, imprimir o crear pedido real.

i FORMULARIO SIN .LFM La pantalla se monta por código en tiempo de ejecución. Su ausencia de fichero .lfm es deliberada y no indica que falte una parte del módulo.

7.4 Parámetros y modos de cálculo

La venta es la referencia principal porque las existencias pueden no ser completamente fiables. El stock de ficha se muestra como información y, cuando se realiza conteo físico, puede anotarse como Stock contado. La Cantidad final es la cifra que realmente se utilizará.

Parámetro o modo	Significado práctico
Días de ventas	Período reciente usado para medir el consumo.
Días de tendencia	Período más largo para comprobar si la demanda sube o baja.
Días de cobertura	Tiempo que se desea cubrir con la compra.
Auto proveedor	Analiza los artículos relacionados con el proveedor y separa compra clara, dudas y riesgos.
Repos. pedidos	Limita candidatos a artículos presentes en los últimos N pedidos históricos del proveedor. El valor habitual inicial es 4 y puede ser configurable.
Ref. compras pedidos	Usa las unidades compradas en esos pedidos como referencia de seguridad; la venta continúa mandando.
Repos. real	Compara lo comprado recientemente con lo vendido durante la cobertura para estimar el saldo teórico.
Pocas ventas a revisar	Evita que movimientos mínimos entren automáticamente como compra segura.
Límite de líneas	Impide propuestas excesivamente grandes y facilita la revisión.



FÓRMULA ORIENTATIVA Necesidad aproximada = venta diaria utilizada × días de cobertura.
 Después se revisan stock contado, compras anteriores, estacionalidad y pedidos ya enviados. La Cantidad final prevalece sobre el sugerido.

7.5 Columnas y lectura de la propuesta

Columna	Qué indica
Código / Descripción	Artículo propuesto.
Vendido período / tendencia / histórico	Demanda observada en distintas ventanas.
Venta/día usada	Promedio aplicado al cálculo.
Sugerido	Cantidad calculada inicialmente.
Stock contado	Existencias comprobadas por el usuario.
Cantidad final	Cantidad editable que pasará al pedido.
Confianza	Alta, media, baja o sin confianza según los datos.
Acción	AUTO, REVISAR, RIESGO, EXCLUIR o MANUAL.
Últ. venta / Últ. compra	Recencia real del movimiento.
Coste / PVP / IVA	Datos económicos para detectar márgenes o valores anómalos.

Las cabeceras del grid deben permitir ordenar para localizar rápidamente cantidades altas, artículos con poca confianza, últimas compras antiguas o márgenes anómalos.

7.6 Revisión, selección y artículos similares

REVISIÓN DEL PEDIDO SUGERIDO
Separar compra clara, dudas, riesgos y líneas excluidas antes de crear el pedido real.

Compra segura
18 líneas Alta confianza

Revisar
6 líneas Pocas ventas o diferencia

Riesgos
3 líneas Duplicados, coste o cantidad

Excluidos
4 líneas Decisión guardada

SELECCIÓN Y ACCIONES MASIVAS

Ver similares
Quitar marc.
Revisar marc.
Excluir marc.
Ver quitadas
Desmarcar

Sel	Código	Descripción	Sugerido	Stock cont.	Cantidad final	Confianza	Acción	Observación
☒	1003	ARTÍCULO A	30	4	26	ALTA	AUTO	Venta continua; propuesta dentro de compras habituales.
☒	2150	ARTÍCULO B	6	0	8	MEDIA	REVISAR	Cantidad final editada tras revisar promoción próxima.
☐	4102	ARTÍCULO SIMILAR	1	3	0	BAJA	RIESGO	Posible sustituto; comparar con principal antes de incluir.
☒	9001	ARTÍCULO MANUAL	0	0	12	ALTA	MANUAL	Añadido expresamente por el usuario.

BORRADOR, HISTORIAL Y COMPARACIÓN

Guardar borrador
Cargar borrador
Hist. auto
Comparar anterior

El borrador conserva vistas, stock contado y cantidad final editada.

SALIDA CONTROLADA

PDF
Exportar CSV
Crear pedido real
Cerrar

Solo se insertan líneas visibles con Cantidad final > 0 y previa confirmación.

Figura 7.3. Revisión y decisiones antes de crear el pedido real.

N.º	Zona	Interpretación
1	Resumen de vistas	Compra segura, revisar, riesgos y excluidos.
2	Acciones masivas	Marcar, quitar, pasar a revisar, excluir o recuperar.
3	Grid de revisión	Conjunto de líneas del estudio actual.
4	Campos editables	Stock contado y Cantidad final.
5	Borrador e historial	Guardar trabajo, recuperar y comparar.
6	Salida controlada	PDF, CSV o pedido real confirmado.

- Ver similares ayuda a localizar posibles sustitutos por palabras y cantidades próximas; no elimina automáticamente ningún artículo.
- Añadir línea permite incorporar necesidades no detectadas por el cálculo. La línea manual debe conservar cantidad final y entrar en borradores.
- Quitar ahora afecta al estudio actual; Excluir siempre guarda una decisión para futuras propuestas y requiere confirmación.
- Compra segura muestra líneas de confianza alta sin riesgos básicos, pero sigue necesitando revisión humana.

7.7 Borradores, historial y creación del pedido real

Guardar borrador debe conservar el estudio completo, no solo la vista que se está mostrando. Al recuperarlo deben reconstruirse las listas internas de compra automática, dudas, riesgos y excluidos, manteniendo además el Stock contado y la Cantidad final editados.

Función	Comportamiento esperado
Guardar borrador	Conserva todo el estudio y las ediciones.
Cargar borrador	Recupera vistas y cantidades sin recalcular.

Primera edición 1.0 FINAL - 25/07/2026

Página 53 de 92

Función	Comportamiento esperado
Comparar anterior	Contrasta con el último pedido real del proveedor.
Hist. auto	Muestra pedidos reales creados desde este módulo.
Control anti-duplicado	Avisa si existe un pedido automático reciente del mismo proveedor.
Crear pedido real	Inserta solo líneas visibles con Cantidad final > 0, tras revisión y confirmación.
Log	Registra operaciones y errores en ~/local/share/facturlinex/logs/pedido_auto_YYYYMMDD.log.

! **ANTES DE CREAR** Revise proveedor, número de líneas, unidades, confianza, riesgos, equivalencias, cantidades finales altas y artículos con coste o PVP extraño. La confirmación final debe indicar claramente qué líneas serán insertadas.

7.8 PDF, CSV e impresión

PEDIDO A PROVEEDOR

EMPRESA DE EJEMPLO · NIF B00000000 · Tienda 0000

Proveedor: 1024 - PROVEEDOR DE EJEMPLO

Serie/Número: A26 / 325
Fecha: 25/07/2026

Código	Descripción	Unidades	Coste	Dto.	Total
1003	ARTÍCULO DE EJEMPLO A	24	2,15 €	0,00 %	51,60 €
2150	ARTÍCULO DE EJEMPLO B	12	5,20 €	5,00 %	59,28 €
9001	LÍNEA MANUAL REVISADA	6	1,10 €	0,00 %	6,60 €

Observaciones:

Pedido generado desde la propuesta automática. Revisar antes de enviar o recibir.

Base **117,48 €**

IVA **24,67 €**

Total **142,15 €**

FacturLinEx · Documento de ejemplo anonimizado

Figura 7.4. Ejemplo documental anonimizado de pedido a proveedor.

N.º	Zona	Contenido
1	Cabecera	Empresa, proveedor, serie, número y fecha.
2	Líneas	Códigos, unidades, costes, descuentos y totales.
3	Totales	Base, IVA y total del pedido.
4	Observaciones	Origen de la propuesta y notas para revisión.

- CSV permite revisar o compartir la propuesta en formato tabular.
- PDF sirve para previsualizar, archivar o enviar el pedido.
- La opción de abrir el PDF tras generarlo facilita comprobar el resultado antes de imprimir.
- El informe no debe crear ni recibir mercancía por sí solo.

7.9 Recepción de mercancía

La recepción compara lo pedido con lo realmente entregado. Una línea puede quedar completa, parcial o pendiente. Solo las unidades recibidas deben incorporarse a existencias, conservando las pendientes para una recepción posterior cuando el flujo del módulo lo permita.

RECEPCIÓN DE PEDIDOS Y ENTRADA DE MERCANCÍA

Reconstrucción documental del flujo de importar, comprobar y cerrar un pedido recibido.

PEDIDO Y PROVEEDOR

Proveedor

Serie

Número

Fecha

Albarán prov.

Tienda

Buscar pedido

Importar

LÍNEAS RECIBIDAS

Código	Descripción	Pedidas	Recibidas	Pendientes	Coste	Dto.	IVA	Total línea	Estado
003	ARTÍCULO DE EJEMPLO A	24	24	0	2,15 €	0,00 %	21 %	51,60 €	COMPLETA
2150	ARTÍCULO DE EJEMPLO B	12	10	2	5,20 €	5,00 %	21 %	49,40 €	PARCIAL
4102	ARTÍCULO DE EJEMPLO C	6	0	6	4,80 €	0,00 %	10 %	0,00 €	PENDIENTE

CONTROL DE RECEPCIÓN

☒ Conservar cantidades pendientes
 ☒ Actualizar coste de ficha cuando proceda
 ☒ Registrar fecha y documento del proveedor
 ☒ Guardar histórico del pedido recibido

Recalcular

Marcar completo

Guardar entrada

Cancelar

TOTALES

Base compra	101,00 €
IVA	20,21 €
Total documento	121,21 €
Líneas pendientes	2

Figura 7.5. Recepción e importación de un pedido recibido.

N.º	Zona	Comprobación
1	Pedido y proveedor	Proveedor, serie, número, fecha y albarán.
2	Líneas recibidas	Artículos y comparación de cantidades.
3	Pedidas / recibidas / pendientes	Registrar recepción completa o parcial.
4	Control	Costes, histórico, pendientes y guardado.
5	Totales	Base, IVA, total y número de líneas pendientes.

CAMPOS POR NOMBRE En procesos de importación y recepción es preferible usar FieldByName. Los accesos mediante Fields[n] son sensibles al orden de los campos y deben revisarse antes de cualquier cambio.

7.10 Actualización de existencias e historial

Figura 7.6. Actualización de stocks e historial de cambios.

N.º	Zona	Uso
1	Cabecera	Identifica el formulario y permite cerrar.
2	Artículo	Código, EAN o búsqueda por descripción.
3	Stock y motivo	Actual, mínimo, máximo y explicación del cambio.
4	Historial	Cambios registrados y ordenables por cabecera.
5	Acciones	Actualizar stock o consultar historial.

- Con un código informado, el historial se filtra por ese artículo.
- Sin código, Ver historial debe mostrar todos los cambios.
- Las columnas del historial deben poder ordenarse desde la cabecera.
- Cada ajuste debe conservar fecha, hora, puesto y motivo.
- No utilizar un ajuste manual de stock para sustituir la recepción normal de un pedido salvo corrección justificada.

7.11 Procedimiento recomendado

1. Seleccione el proveedor correcto.
2. Elija un perfil o configure los días de ventas, tendencia y cobertura.
3. Ejecute el modo de cálculo adecuado.
4. Revise Compra segura, Dudas, Riesgos y Excluidos.
5. Introduzca stock contado cuando disponga de un conteo fiable.
6. Ajuste la Cantidad final y añada o quite líneas manualmente cuando sea necesario.

7. Compruebe similares, equivalencias, historial y último pedido real.
8. Guarde un borrador si la revisión no está terminada.
9. Genere PDF o CSV para una última comprobación.
10. Cree el pedido real solo después de la confirmación.
11. Al recibir, registre únicamente las unidades entregadas.
12. Compruebe existencias, costes e histórico de cambios.

7.12 Errores frecuentes

Síntoma	Comprobación
El proveedor no aparece	Buscar por código o nombre y comprobar conexión y tabla proveedores.
La propuesta está vacía	Revisar ventas, proveedor, período, candidatos y artículos excluidos.
Sugiere una cantidad excesiva	Comprobar cobertura, tendencia, stock contado, compras históricas y promociones.
Incluye artículos con muy pocas ventas	Activar Pocas ventas a revisar o ajustar el umbral.
Aparecen posibles duplicados	Usar Ver similares y equivalencias; no borrar automáticamente.
El borrador pierde líneas	Debe guardarse el estudio completo, no solo la vista visible.
Pedido duplicado	Consultar Hist. auto y la advertencia anti-duplicado.
No entra una línea al pedido real	Debe estar visible y tener Cantidad final mayor que cero.
El stock aumenta antes de recibir	La creación del pedido no debe actualizar existencias.
Ver historial muestra uno o ninguno	Sin código debe consultar todos los cambios; con código debe filtrar.
Importación coloca datos en campo equivocado	Revisar Fields[n] y sustituir por FieldByName cuando sea seguro.

7.13 Lista final de comprobación

☐	Proveedor, tienda, serie y fecha correctos.
☐	Modo de cálculo y períodos adecuados.
☐	Artículos sin ventas o de baja confianza revisados.
☐	Stock contado informado cuando existe conteo fiable.
☐	Cantidad final comprobada en todas las líneas.
☐	Similares, equivalencias y duplicados revisados.
☐	Coste, PVP, IVA y márgenes coherentes.
☐	Pedidos recientes e historial automático consultados.
☐	Borrador guardado si la revisión continúa después.
☐	PDF o CSV revisado antes de crear el pedido real.
☐	Solo líneas visibles con Cantidad final > 0.
☐	Recepción contrastada con el documento del proveedor.
☐	Existencias e histórico actualizados después de recibir.
☐	Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.

✓ **CIERRE CORRECTO** El proceso está terminado cuando el pedido real coincide con lo aprobado, la recepción refleja solo lo entregado y el stock y el histórico conservan una trazabilidad comprensible.

8. Facturación, impresión, PDF y correo

ESTADO La generación de PDF y la columna de descuento están validadas. El formulario de Facturar albaranes se documenta mediante reconstrucciones basadas en su revisión moderna y controles reales. La configuración SMTP es una captura real anonimizada y los ejemplos PDF son documentos de demostración.

8.1 Flujo general de facturación y salida

Facturar, imprimir y enviar son operaciones relacionadas pero diferentes. El procedimiento seguro confirma primero qué albaranes se convierten en factura, después revisa el documento generado y finalmente registra la forma de entrega al cliente.

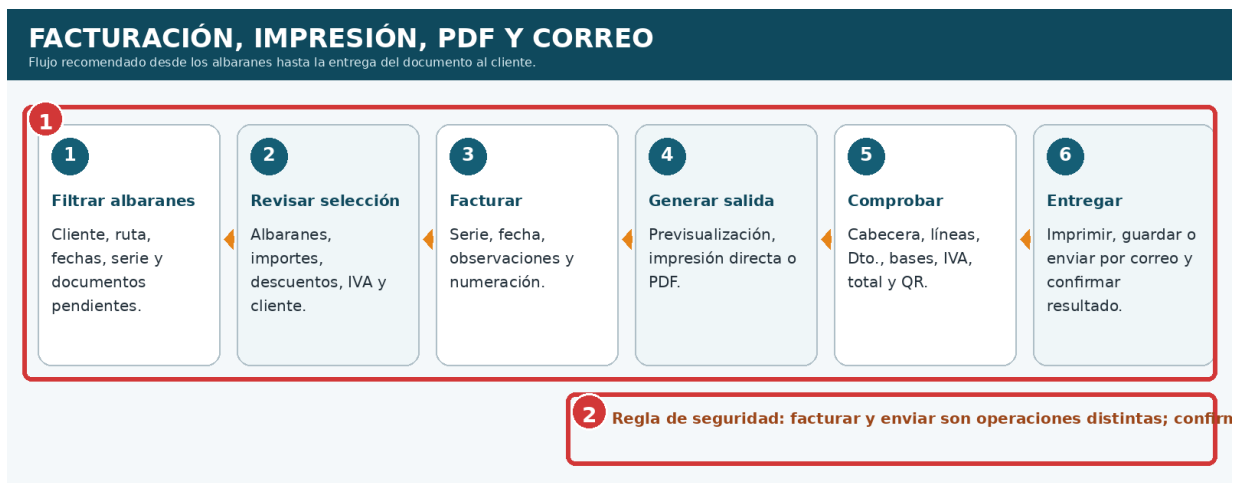


Figura 8.1. Flujo recomendado desde los albaranes hasta la entrega del documento.

N.º	Bloque	Comprobación principal
1	Seis etapas	Filtrar, revisar, facturar, generar salida, comprobar y entregar.
2	Regla de seguridad	No repetir una acción hasta confirmar si la anterior terminó correctamente.

8.2 Facturación de albaranes

La pantalla permite filtrar albaranes por tienda, clientes, ruta, fechas y serie; separar documentos sin marcar y seleccionados; y revisar los totales antes de grabar. La facturación real agrupa por cliente, por lo que antes de procesar se restaura internamente el orden seguro por cliente y fecha aunque el usuario haya ordenado visualmente un grid.

FACTURAR ALBARANES

Reconstrucción documental basada en la revisión moderna y en los controles reales del formulario.

1 CLIENTES, RUTA Y PERÍODO

Tienda a facturar 0000 - TIENDA PRINCIPAL

Desde cliente 000000

Hasta cliente 999999

Ruta TODAS

Desde fecha 01/07/2026

2 Opciones y acciones

☒ Imprimir facturas sin previsualizar

☐ Mostrar todas las series en el panel final

Aplicar filtro **6 Facturar albaranes** Limpiar Salir

3 ALBARANES SIN MARCAR

Cliente	Nombre	Fecha	Serie/N.º	Base	IVA	Total
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	02/07/26	A26/141	102,40	21,50	123,90
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	08/07/26	A26/166	75,00	15,75	90,75
2050	OTRO CLIENTE	15/07/26	B26/87	215,60	45,28	260,88

4 ALBARANES MARCADOS PARA FACTURAR

Cliente	Nombre	Fecha	Serie/N.º	Base	IVA	Total
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	02/07/26	A26/141	102,40	21,50	123,90
1024	CLIENTE DE EJEMPLO	08/07/26	A26/166	75,00	15,75	90,75
2050	OTRO CLIENTE	15/07/26	B26/87	215,60	45,28	260,88

5 SUMEN

Cientes 2 Albaranes 3 Base 393,00 € IVA 82,53 € Total 475,53 € Progreso 0 de 3 · 0 %

Figura 8.2. Pantalla de Facturar albaranes, reconstrucción documental.

N.º	Zona	Uso
1	Clientes, ruta y período	Delimita qué albaranes se consultan.
2	Opciones y acciones	Previsualización, series, aplicar filtro, facturar y salir.
3	Sin marcar	Documentos disponibles que todavía no se incluirán.
4	Marcados	Albaranes elegidos para crear factura.
5	Resumen	Cientes, documentos, bases, IVA, total y progreso.
6	Facturar albaranes	Abre el panel final de serie, fecha y observaciones.

- F5: Desde cliente.
- F6: Hasta cliente.
- F7: Desde fecha.
- F8: Hasta fecha.
- F9: Aplicar filtro.
- F10: Facturar albaranes.
- ESC: cerrar la pantalla principal.

! PROTECCIÓN CRÍTICA Ordenar los grids es una ayuda visual. Antes de facturar se debe recuperar el orden interno por cliente/fecha para no separar albaranes que deban agruparse en la misma factura.

8.3 Serie, fecha y observaciones

Después de pulsar Facturar albaranes se abre un panel auxiliar. En él se confirma la serie, el siguiente número, la fecha fiscal y las observaciones. ESC cancela únicamente este panel y vuelve a la pantalla principal.

DATOS DE LA FACTURA
Panel final antes de grabar las facturas seleccionadas.

SERIE, FECHA Y OBSERVACIONES

1

Serie de factura
A26

Siguiente número

318

Fecha de factura

25/07/2026

Observaciones

2

Albaranes de julio de 2026.

3

Mostrar TODAS las series

Facturar · F8

Cancelar · ESC

Ctrl+O lleva el foco a Observaciones. Durante la grabación se bloquean cierre y reentrada.

Figura 8.3. Datos finales antes de grabar la factura.

N.º	Zona	Comprobación
1	Serie, número y fecha	Serie válida, numeración siguiente y fecha correcta.
2	Observaciones	Texto que debe quedar asociado a la factura.
3	Confirmación	F8 factura; ESC cancela el panel. Ctrl+O lleva el foco a Observaciones.

i DURANTE EL PROCESO Mientras se graban facturas deben bloquearse los atajos de cierre y reentrada. La barra de progreso debe mostrar documentos procesados, total y porcentaje, y ocultarse al finalizar.

8.4 Comprobaciones antes de facturar

☐	Los albaranes pertenecen al cliente correcto.
☐	No existen documentos ya facturados o anulados incluidos por error.
☐	La serie y el siguiente número son correctos.
☐	La fecha de factura es la prevista.
☐	Las líneas, cantidades, descuentos e IVA coinciden con el origen.
☐	Los totales de los albaranes coinciden con el resumen.
☐	La opción de previsualización o impresión directa es la adecuada.
☐	Existe copia de seguridad antes de una prueba o cambio delicado.

8.5 Factura PDF y columna de descuento

La factura debe explicar por sí misma cómo se obtiene cada total. Cuando una línea lleva descuento, la columna Dto. debe aparecer entre el PVP y el total de línea, con porcentaje y dos decimales. Sin este dato, el cliente puede interpretar que existe un error de cálculo.

1

FACTURA

EMPRESA DE EJEMPLO · NIF B00000000 · Calle Principal, 1 · Valencia

2

Cliente 1024 - CLIENTE DE EJEMPLO S.L.

NIF B87654321 · Avenida Comercial, 25 · 46000 Valencia

3

Factura A26 / 318

Fecha 25/07/2026

Código	Descripción	Uds.	PVP	Dto.	IVA	Total
125	ARTÍCULO DE EJEMPLO CON DESCUENTO	2,00	3,55 €	25,00 %	21 %	5,33 €
140	ARTÍCULO SIN DESCUENTO	1,00	10,60 €	0,00 %	10 %	10,60 €
998	SERVICIO DE EJEMPLO	3,00	8,00 €	5,00 %	21 %	22,80 €

4

Base imponible: 34,63 €

IVA: 6,00 €

TOTAL: 40,63 €

Documento de ejemplo generado para el manual. Incluye columna Dto. con dos decimales.

Figura 8.4. Factura PDF de ejemplo con columna Dto. visible.

N.º	Zona	Revisión
1	Cabecera de empresa	Identidad, dirección y datos fiscales.
2	Cliente y documento	Cliente, NIF, serie, número y fecha.
3	Líneas y Dto.	Cantidad, PVP, descuento con dos decimales, IVA y total.
4	Resumen	Base imponible, cuotas de IVA y total final.



EJEMPLO DE CÁLCULO Cantidad 2, PVP 3,55 €, descuento 25,00 %: el total de línea queda en 5,33 € tras el redondeo. La columna Dto. permite comprender la diferencia.

8.6 Previsualización, impresión directa y PDF

La previsualización permite detectar datos incompletos, textos cortados o plantillas incompatibles antes de imprimir o enviar. La impresión directa debe reservarse para circuitos probados y puestos correctamente configurados.

Salida	Uso recomendado	Riesgo principal
Previsualizar	Primera prueba, documento nuevo o plantilla modificada.	Confirmar que el visor muestra la versión correcta.
Imprimir directamente	Circuito estable y repetitivo con impresora validada.	Imprimir dos veces si se repite la orden sin comprobar.
Guardar PDF	Archivo, envío por correo o revisión externa.	Guardar en una ruta equivocada o reutilizar un PDF antiguo.

1. Seleccione el documento o conjunto de documentos.
2. Genere o previsualice la salida.
3. Compruebe cabecera, datos fiscales, líneas, descuentos, bases, IVA, total y QR cuando corresponda.
4. Verifique que no hay caracteres incorrectos, columnas cortadas o páginas vacías.
5. Guarde, imprima o envíe solo después de revisar.

8.7 Pantalla de impresión y envío por correo

IMPRESIÓN, PDF Y ENVÍO POR CORREO

Reconstrucción documental basada en los controles del formulario Imprimir.

1 DOCUMENTO Y SALIDA

☒ Factura original

☐ Duplicado

☐ Sin fechas en albaranes facturados

☒ Previsualizar antes de imprimir

☒ Generar fichero PDF

Impresora: IMPRESORA PRINCIPAL

Copias: 1

Previsualizar Imprimir Guardar PDF

Cerrar

2 CORREO ELECTRÓNICO

☒ Enviar por correo electrónico

3 Destinatario: cliente@ejemplo.es

Copia a: administracion@ejemplo.es

Asunto: Factura A26/318

Adjunto: /ruta/pdf/A26_318.pdf

Mensaje: Adjuntamos su factura en formato PDF.

5 Enviar correo Cancelar

4 Correo enviado correctamente

El mensaje final debe mostrarse una sola vez, por encima del resto de controles y con texto nítido.

Figura 8.5. Impresión, generación de PDF y correo electrónico.

N.º	Zona	Uso
1	Documento y salida	Original/duplicado, fechas, previsualización, PDF, impresora y copias.
2	Correo electrónico	Activa el envío y muestra los datos del mensaje.
3	Destinatarios y contenido	Para, copia, asunto, adjunto y cuerpo.

N.º	Zona	Uso
4	Aviso final	Resultado verde, legible, único y por encima del resto.
5	Enviar	Inicia el envío una vez comprobados datos y adjunto.

AVISOS VISIBLES El mensaje de progreso y el resultado final deben estar en primer plano. No deben quedar detrás de otros componentes ni dibujar varias veces el texto, porque parecería emborronado.

8.8 Configuración SMTP

El envío utiliza la configuración guardada en Conexiones. Antes de probar desde una factura, valide cuenta, usuario, clave, servidor, puerto, SSL/TLS, asunto y texto predeterminado.

The screenshot shows the 'CONFIGURACIÓN SMTP' window. It is divided into two main sections. The top section, labeled '1' and '2', contains fields for 'Cta.Envío' (facturacion@empresa.es), 'Cta.Copia' (copias@empresa.es), and 'Usuario' (facturacion@empresa.es), along with checkboxes for 'SSL' and 'TLS'. The bottom section, labeled '3' and '4', contains fields for 'Host' (smtp.servidor.es), 'Puerto' (465), 'Cabecera' (Factura), and 'Mensaje' (Adjuntamos documento Solicitado, Factura mes actual cliente). A password field is also present between the two sections.

Figura 8.6. Configuración SMTP real anonimizada.

N.º	Zona	Contenido
1	Bloque SMTP	Conjunto completo de parámetros del correo.
2	Cuenta y seguridad	Cuenta de envío, copia, usuario, clave, SSL y TLS.
3	Servidor y mensaje	Host, puerto, cabecera y texto predeterminado.



Dirección del destinatario correcta.



Copia visible únicamente cuando proceda.

☐	Asunto identifica la factura.
☐	PDF recién generado y adjunto.
☐	Cuerpo del mensaje adecuado.
☐	Mensaje de progreso visible.
☐	Confirmación final verde legible.
☐	Error, si existe, claramente informado.

8.9 Recibo o justificante de facturas

El módulo de facturas puede generar un recibo PDF por cliente utilizando facturas marcadas y/o selección múltiple con Ctrl o Mayús. Una factura marcada y seleccionada debe aparecer una sola vez. La vista previa y Guardar PDF no cambian el estado Pagado; solo la acción específica de imprimir y marcar pagadas debe actualizarlo tras aceptar todos los trabajos de impresión.

1 EMPRESA DE EJEMPLO
RECIBO / JUSTIFICANTE DE PAGO

NIF: B12345678 - Calle Principal 1 - Valencia
Recibo: REC-20260715-00123

2

Cliente 123 - CLIENTE DE EJEMPLO S.L.
NIF: B87654321 - Avenida Comercial, 25 - 46000 Valencia

3
Recibimos del cliente la cantidad total de 411,40 EUR,
correspondiente a las facturas relacionadas a continuación.

4

FECHA	FACTURA	CONCEPTO	IMPORTE
02/07/2026	A26/1042	Pago de factura	125,40 EUR
08/07/2026	A26/1098	Pago de factura	86,00 EUR
14/07/2026	B26/202	Pago de factura	200,00 EUR

TOTAL RECIBIDO
411,40 EUR

Este justificante acredita el pago de las facturas indicadas.
No sustituye a las facturas originales ni constituye una nueva factura.

Firma y sello

FacturLinEx - Recibo de facturas
Página 1 de 1

Figura 8.7. Recibo o justificante de pago de varias facturas.

N.º	Zona	Contenido
1	Empresa y recibo	Emisor, número del recibo y fecha.
2	Cliente	Identificación fiscal del pagador.
3	Facturas y total	Documentos incluidos y cantidad recibida.
4	Aclaración	El justificante acredita el pago pero no sustituye a las facturas.

8.10 Plantillas .lrf y compatibilidad

Las plantillas de LazReport contienen objetos y expresiones enlazados a datasets. El nombre visible del fichero no siempre coincide con la plantilla que se carga: la ruta puede construirse dinámicamente, obtenerse de configuración o seleccionar una variante según el documento.

Síntoma	Causa probable	Acción
Undefined symbol dbImprimir."IMP5"	Un Memo de la plantilla referencia un campo que el dataset no proporciona.	Localizar el objeto indicado y ajustar expresión o dataset.
Error SQL cerca de AND	Condición construida sin cláusula previa o parámetro vacío.	Registrar y revisar la SQL final y los filtros.
Se carga Documentos.lrf sin referencia visible	Nombre o ruta contruidos dinámicamente.	Buscar LoadFromFile, variables, recursos y configuración en ejecución.
Dos plantillas parecen iguales	Solo una puede pertenecer al circuito real.	Renombrar copias de trabajo y confirmar cuál se carga antes de modificar.
PDF con columnas cortadas	Anchos o página incompatibles con la nueva columna.	Reajustar diseño y previsualizar varias facturas.

! **COPIA OBLIGATORIA** No modifique una plantilla de producción sin conservar el original y anotar qué unidad y ruta la cargan. Un cambio visual puede detener la impresión si altera expresiones o nombres de campos.

8.11 Procedimiento recomendado

1. Abra Facturar albaranes y seleccione tienda, clientes, ruta, fechas y serie.
2. Aplique el filtro y revise ambos grids y el resumen.
3. Marque únicamente los albaranes correctos.
4. Pulse Facturar albaranes y confirme serie, número, fecha y observaciones.
5. Espere a que termine el progreso y no cierre ni repita la orden.
6. Previsualice la primera factura del lote.
7. Compruebe especialmente descuentos, bases, IVA, total y datos fiscales.
8. Imprima, guarde PDF o active el correo.
9. Revise destinatario, asunto, mensaje y adjunto.
10. Confirme el aviso final y archive el documento cuando corresponda.

8.12 Errores frecuentes y lista final

Síntoma	Comprobación
Facturas agrupadas incorrectamente	Confirmar que antes de facturar se restaura el orden por cliente y fecha.
La barra de progreso no se distingue	Usar barra visual de alto contraste y texto N de Total / porcentaje.
El PDF no muestra Dto.	Comprobar generador y plantilla utilizados realmente.
Total de línea parece incorrecto	Revisar cantidad, PVP, descuento, redondeo e IVA.
Panel azul queda detrás	Forzar primer plano y orden Z correcto.
Mensaje verde emborronado	Evitar crear o pintar varias etiquetas superpuestas.
Correo sin adjunto	Comprobar la ruta y que el PDF sea el recién generado.
Se envía dos veces	Esperar la confirmación final antes de repetir.
IMP5 no definido	Corregir plantilla/dataset exactos del circuito.
Vista previa cambia Pagado	Es incorrecto; solo la acción específica debe marcar después de imprimir.



Filtro y albaranes correctos.



Serie, número y fecha revisados.



Proceso completado una sola vez.



Factura PDF legible y completa.



Columna Dto. visible con dos decimales cuando procede.



Bases, IVA y total coherentes.



Plantilla real identificada y respaldada.



Impresora o ruta PDF correctas.



Destinatario, asunto, cuerpo y adjunto comprobados.



Aviso de progreso y resultado visibles y sin superposición.



Recibo, si procede, no sustituye a las facturas.



Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO El proceso termina cuando la factura está grabada, el documento revisado, la salida entregada una sola vez y cualquier incidencia queda claramente informada.

9. VeriFactu y documentos rectificativos



ESTADO VALIDADO La tanda estable utiliza F1 para factura completa, F2 para factura simplificada, R1 para rectificativa normal y R5 para rectificativa simplificada. AceptadoConErrores termina el envío sin entrar en un bucle de reintentos. Las ilustraciones del monitor y de los paneles rectificativos son reconstrucciones documentales basadas en el comportamiento actual.

9.1 Tipos de documento, series y códigos de registro

La serie visible del documento y el tipo remitido a VeriFactu están relacionados, pero no son el mismo dato. El circuito de emisión fija F1 o F2; no debe deducirse únicamente por la existencia de NIF. Las rectificativas conservan series propias y se envían como R1 o R5 según el origen.

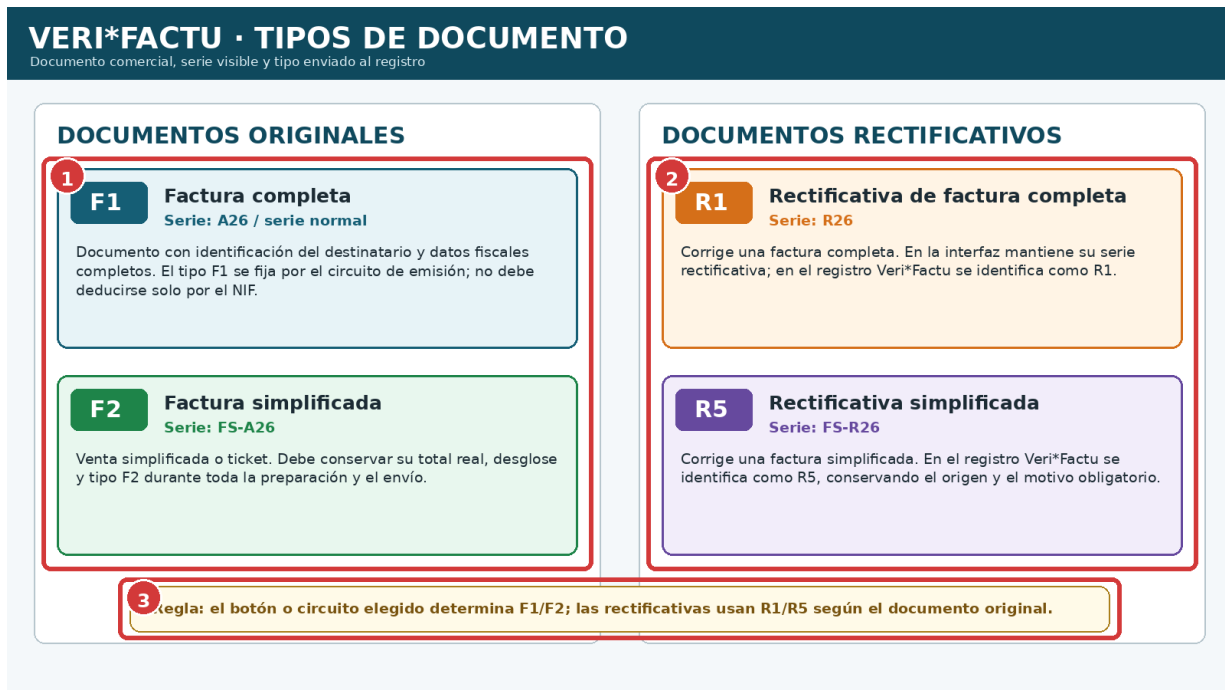


Figura 9.1. Tipos de documento, series visibles y códigos enviados al registro.

N.º	Bloque	Interpretación
1	Documentos originales	F1 corresponde a factura completa; F2, a factura simplificada.
2	Rectificativas	R1 corrige una factura completa; R5 corrige una simplificada.
3	Regla de selección	El botón o circuito elegido determina el tipo; no se infiere solo por el cliente.

i SERIES HABITUALES Normal A26; simplificada FS-A26; rectificativa normal R26; rectificativa simplificada FS-R26. Cada instalación puede utilizar otras series configuradas.

9.2 Cola VeriFactu y estados internos

La tabla verifactu_queue conserva el registro preparado para su envío y seguimiento. El estado interno describe el trabajo de la cola, no la aceptación fiscal. Por eso ENVIADO no debe contarse automáticamente como Correcto: el resultado de la AEAT se obtiene de respuesta_text.

Estado interno	Significado operativo
PENDIENTE	Registro preparado, todavía no reclamado por un proceso de envío.
EN_PROCESO	Registro reclamado temporalmente por un equipo o puesto.
ENVIADO	El intento terminó y existe respuesta; puede ser Correcto o AceptadoConErrores.

Estado interno	Significado operativo
ERROR	Fallo técnico o resultado que requiere revisión antes de otra acción.
Campo	Función
serie / numero / fecha / hora	Identificación del documento.
tipo_factura	F1, F2, R1 o R5.
total_con_iva	Importe real del documento.
payload_json	Contenido preparado para construir el XML.
hash / hash_prev	Huella actual y encadenamiento con el registro anterior de la serie.
fecha_iso / canonical	Fecha con zona y representación canónica utilizada en la huella.
claimed_by	Equipo, puesto, versión y entorno que reclamaron el registro.

9.3 Monitor de la cola

El monitor separa la información del documento, el estado operativo y el resultado fiscal. También permite conocer intentos, huellas, token, puesto y equipo que realizó el envío. claimed_by se conserva en ENVIADO y ERROR para mantener trazabilidad; se limpia al devolver expresamente un registro a PENDIENTE.

MONITOR DE COLA VERI*FACTU
Reconstrucción documental de la vista operativa actual

1. Filtros

Desde

01/07/2026

Hasta

25/07/2026

Serie

Todas

Estado cola

Todos

Resultado AEAT

Todos

Actualizar

2.

Fecha	Hora	Serie	Número	Tipo	Estado	Resultado AEAT	Intento	Puesto	Enviado por	Hash	HashPrev	Token
25/07/26	12:40	A26	1452	F1	ENVIADO	Correcto	1	A	CAJA01 P=A V=33 PRO	9e12...3ac	7b80...f11	TKN-8421
25/07/26	12:43	FS-A26	28891	F2	ENVIADO	AceptadoConErrores: 1	1	A	CAJA01 P=A V=33 PRO	a41c...8d2	1d36...bbc	TKN-8422
25/07/26	12:46	R26	71	R1	PENDIENTE	-	0	B	-	c672...9fe	9e12...3ac	-
25/07/26	12:49	FS-R26	19	R5	ERROR	Error técnico	2	B	PUESTO02 P=B V=33 P	d04f...112	a41c...8d2	-

3.

Estado cola ≠ resultado fiscal

indica que el proceso terminó; la aceptación se lee en la respuesta de la AEAT. "AceptadoConErrores" no debe entrar en un bucle de reenvío.

Figura 9.2. Monitor de cola: filtros, registros y diferencia entre estado y resultado.

N.º	Zona	Uso
1	Filtros	Fechas, serie, estado de cola y resultado AEAT.
2	Grid	Documento, tipo, intentos, puesto, equipo, hashes y token.
3	Aclaración	ENVIADO no equivale por sí solo a aceptación fiscal.

i IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR El valor puede tener una forma como EQUIPO|P=A|V=33|PROD o PRE, permitiendo saber qué equipo, puesto, versión y entorno procesaron el registro.

9.4 Flujo de envío a la AEAT



Figura 9.3. Preparación, reclamación, envío y tratamiento del resultado.

N.º	Bloque	Comportamiento
1	Proceso	Documento cerrado, cola, reclamación, XML/SOAP y respuesta.
2	Tratamiento	Correcto y AceptadoConErrores finalizan; Incorrecto y errores técnicos requieren revisión.

1. Cerrar el documento y verificar serie, número, tipo y total.
2. Insertar el registro en la cola con payload_json, huella y hash anterior.
3. Reclamarlo como EN_PROCESO indicando equipo, puesto y entorno.
4. Construir el XML y enviarlo mediante el certificado configurado.
5. Guardar la respuesta completa y clasificar el resultado fiscal.
6. Evitar reenvíos automáticos cuando EstadoRegistro sea AceptadoConErrores.

9.5 Cadena de huellas por serie

La huella SHA-256 se calcula a partir de la representación canónica y la fecha con zona horaria. hash_prev enlaza con la huella anterior de la misma serie. No deben mezclarse registros normales y simplificados como si compartieran una única cadena.

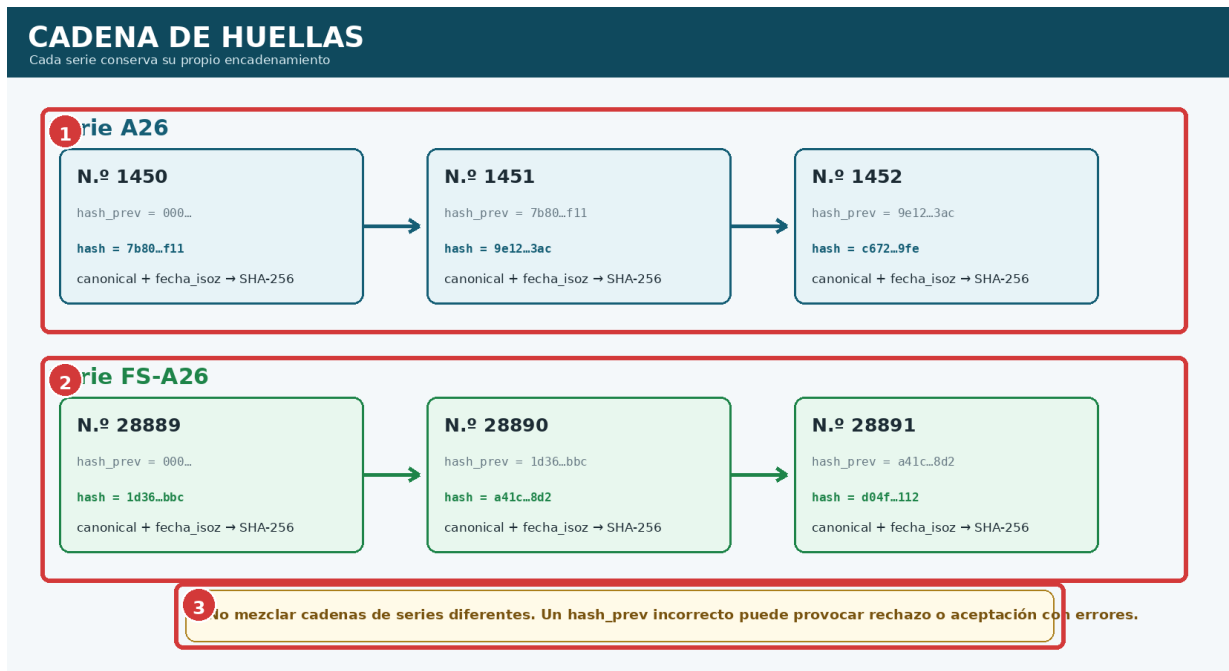


Figura 9.4. Encadenamiento independiente de las series A26 y FS-A26.

N.º	Zona	Comprobación
1	Cadena A26	Cada hash_prev reproduce el hash anterior de la serie normal.
2	Cadena FS-A26	La serie simplificada mantiene su propia secuencia.
3	Advertencia	Un hash anterior incorrecto puede causar rechazo o aceptación con errores.

9.6 Resultado fiscal frente a estado de cola

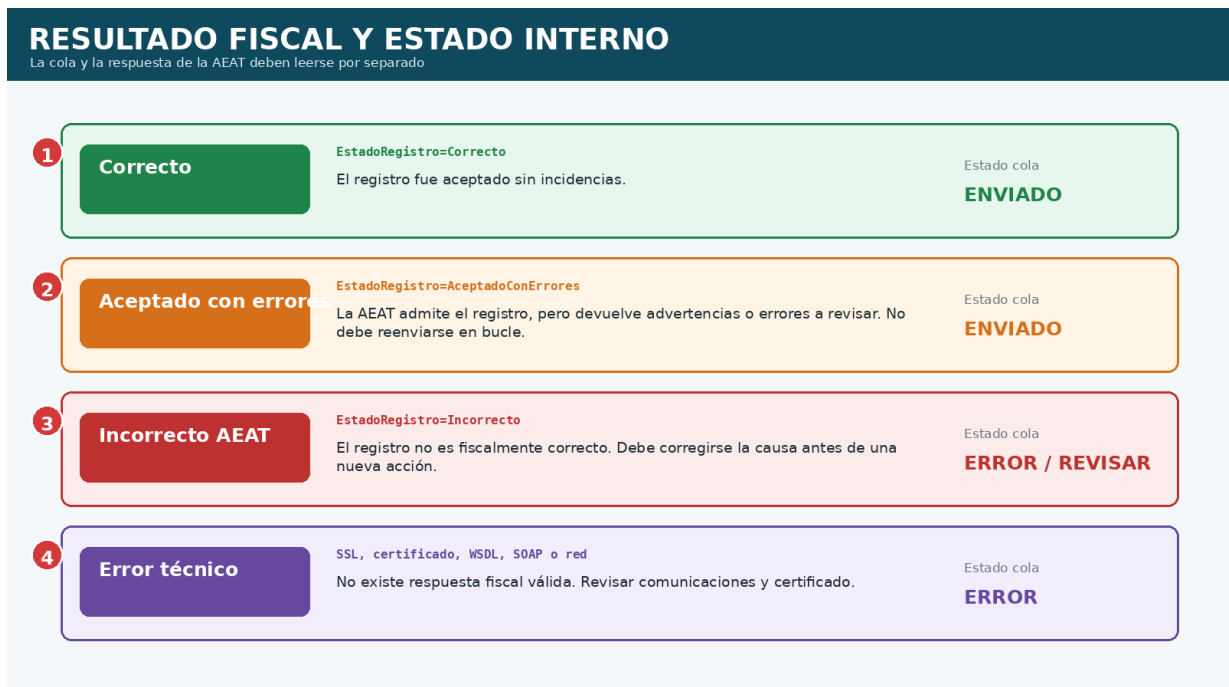


Figura 9.5. Clasificación práctica de las respuestas y su estado interno.

N.º	Resultado	Tratamiento
1	Correcto	ENVIADO y aceptación sin incidencias.
2	Aceptado con errores	ENVIADO, sin bucle de reenvío; revisar el detalle devuelto.
3	Incorrecto AEAT	Revisar y corregir antes de una nueva acción.
4	Error técnico	Resolver certificado, red, SSL, WSDL o SOAP.

! DASHBOARD Y MONITOR Los contadores de aceptados deben basarse en respuesta_text y EstadoRegistro, no en el valor ENVIADO de la cola.

9.7 Incidencias conocidas y diagnóstico

Código / síntoma	Significado orientativo	Revisión
4102	DescripcionOperacion no válida o insuficiente.	Revisar la descripción enviada y el tipo de documento.
1189	Problema con destinatarios.	Comprobar datos del cliente y reglas F1/F2.
1054	Campo payload inexistente.	Usar payload_json y comprobar el esquema real de la tabla.
2003	Encadenamiento previo no conforme.	Revisar hash_prev y la última huella de la misma serie.
2004	Fecha u hora de generación incorrecta.	Utilizar fecha ISO con desplazamiento horario real.
ImporteTotal 0,00 en F2	Se está usando una ruta antigua o un cálculo vacío.	Confirmar que el XML toma el total real del payload.
AceptadoConErrores se repite	El dispatcher lo devuelve a PENDIENTE.	Tratarlo como finalizado y guardar el detalle para revisión.

! CAMBIOS DE ESTRUCTURA No ejecute ALTER TABLE de forma incondicional durante la facturación. Compruebe primero la estructura y evite esperas indefinidas por metadata lock.

9.8 Creación de una rectificativa

La presencia de líneas negativas activa la identificación del documento corregido. Deben indicarse el origen, serie y número originales, el cliente y un motivo obligatorio. La búsqueda del original exige que el cliente coincida para evitar corregir un documento ajeno.

DATOS DE LA RECTIFICATIVA

Reconstrucción documental del panel solicitado al detectar líneas negativas

Origen, documento corregido y motivo

1

Origen de origen

Factura completa / Normal

Serie original

A26

Número original

1452

Fecha original

25/07/2026

Cliente

123 - CLIENTE DE EJEMPLO

Tipo rectificativa

R1 · Serie R26

2

Motivo obligatorio

Anulación por devolución completa de mercancía. Referencia interna: consulta del cliente.

3

Aceptar

Cancelar

Figura 9.6. Datos mínimos antes de confirmar una rectificativa.

N.º	Zona	Contenido
1	Documento original	Origen, serie, número, fecha, cliente y tipo resultante.
2	Motivo	Texto obligatorio que explica la corrección.
3	Acciones	Aceptar solo después de comprobar todos los datos; Cancelar vuelve sin grabar.

9.9 Circuitos normal, simplificado, mixto e histórico

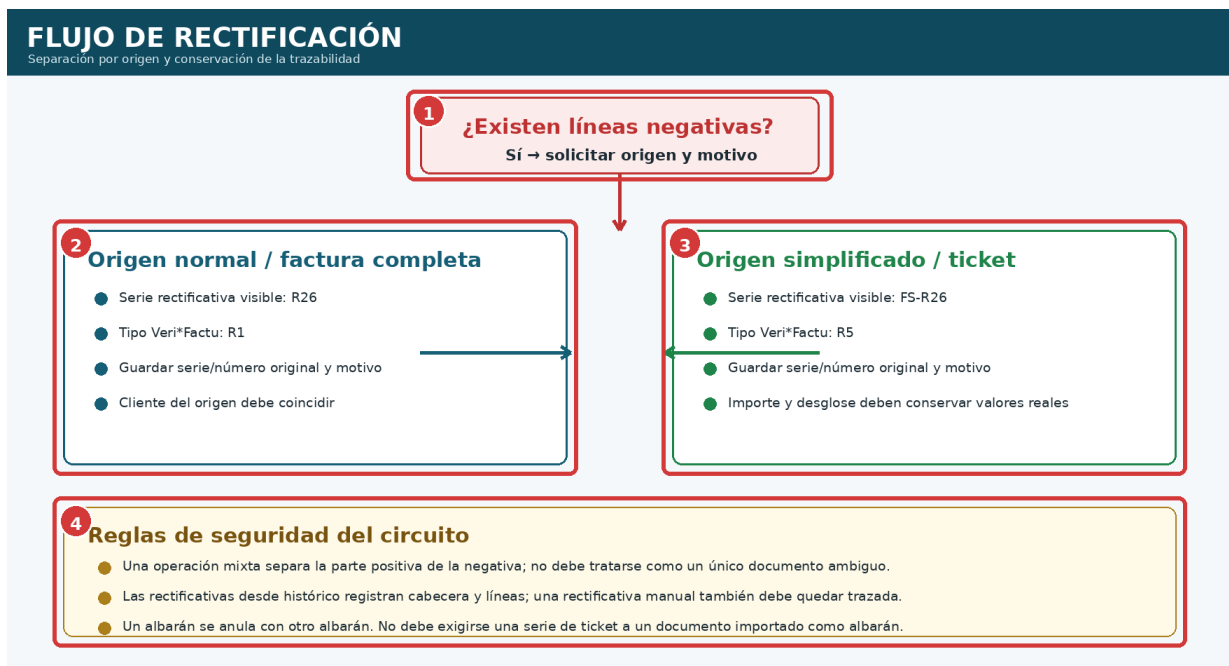


Figura 9.7. Separación por origen y reglas de trazabilidad.

N.º	Bloque	Regla
1	Detección	Las líneas negativas solicitan origen y motivo.
2	Origen normal	Serie R26 y tipo de registro R1.
3	Origen simplificado	Serie FS-R26 y tipo de registro R5.
4	Seguridad	Separar operaciones mixtas y conservar histórico, cliente y motivo.

- Las rectificativas recuperadas desde histórico deben registrar cabecera y líneas en sus tablas específicas.
- Una rectificativa manual, aunque no encuentre un histórico previo, también debe quedar identificada y trazada.
- En operaciones mixtas se separan la parte positiva y la negativa, evitando un documento fiscal ambiguo.
- Para facturas se conserva el motivo en observaciones; para documentos simplificados se utiliza el campo histórico destinado a la referencia rectificativa.
- Un albarán se anula con otro albarán. Si se necesita una rectificativa fiscal, primero debe seguirse el circuito documental correcto.
- Un albarán importado desde histórico no debe solicitar una serie de ticket inexistente.

9.10 Procedimiento recomendado

1. Compruebe el entorno: producción o pruebas.
2. Emita el documento con el botón y tipo correctos.
3. Revise serie, número, cliente, total, desglose e IVA.
4. Compruebe en el monitor que el registro aparece en la cola.
5. Diferencie el estado interno del resultado de la AEAT.
6. Revise hash, hash_prev, puesto y equipo emisor cuando exista incidencia.
7. Para una rectificativa, localice el original y confirme que pertenece al mismo cliente.
8. Seleccione origen normal o simplificado y escriba el motivo.
9. Compruebe que se ha generado R1 o R5 y la serie rectificativa correspondiente.
10. Conserve el resultado y no repita automáticamente un AceptadoConErrores.

9.11 Lista final de comprobación

☐	Entorno de producción o pruebas identificado.
☐	Tipo F1/F2 o R1/R5 correcto.
☐	Serie y número coherentes con el documento.
☐	Total real y desglose IVA comprobados.
☐	payload_json disponible.
☐	hash y hash_prev pertenecen a la misma serie.
☐	Fecha ISO contiene el desplazamiento horario correcto.
☐	Puesto y equipo emisor visibles en el monitor.
☐	Estado interno y resultado AEAT interpretados por separado.
☐	AceptadoConErrores no se reenvía en bucle.
☐	Original, cliente y motivo de la rectificativa revisados.
☐	Operaciones mixtas separadas correctamente.



Albaranes tratados por su circuito documental.



Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO El documento queda registrado con su tipo, serie, total y huella; el monitor muestra quién lo procesó y la respuesta fiscal se interpreta sin confundirla con el estado interno. Las rectificativas conservan el origen, el cliente y el motivo.

10. Dashboard, consultas y estadísticas



ESTADO ACTUAL El Dashboard está integrado en la pestaña Ventas, junto a Proformas, y abre inicialmente en su página Dashboard. Las ilustraciones son reconstrucciones documentales basadas en la distribución y funciones actuales. Todas las gráficas se presentan con valores visibles, márgenes suficientes y etiquetas que no quedan cortadas.

10.1 Pantalla general del Dashboard de productividad

El Dashboard resume la actividad comercial mediante filtros de período, cuatro gráficas y tres indicadores principales. Su finalidad es permitir una lectura rápida sin obligar a interpretar barras, puntos o sectores sin cifras.



Figura 10.1. Vista general del Dashboard con filtros, gráficas e indicadores.

N.º	Zona	Lectura principal
1	Formas de pago	Importe y porcentaje de cada método de cobro.
2	Top artículos	Artículos ordenados por importe o actividad, con el valor al final de la barra.
3	Top familias	Peso de cada familia sin cortar nombres ni cifras.

N.º	Zona	Lectura principal
4	Ventas por horas	Evolución intradía con el importe sobre cada punto.
5	Indicadores de hoy	Ventas, número de tickets y ticket medio.
6	Lectura rápida	Comprobaciones para interpretar el conjunto.
7	Período	Hoy, siete días, mes, año o intervalo libre.

i REGLA VISUAL Una gráfica que no muestre sus cifras no es suficiente para estudiar el resultado. El valor debe figurar junto a la barra, sobre el punto o en una leyenda clara.

10.2 Gráficas con valores completos y legibles

La pestaña de gráficas debe reservar espacio para los números y adaptar el tipo de representación al contenido. Los nombres largos se entienden mejor con barras horizontales; las series por horas, con puntos etiquetados; y las formas de pago, con una leyenda que combine importe y porcentaje.

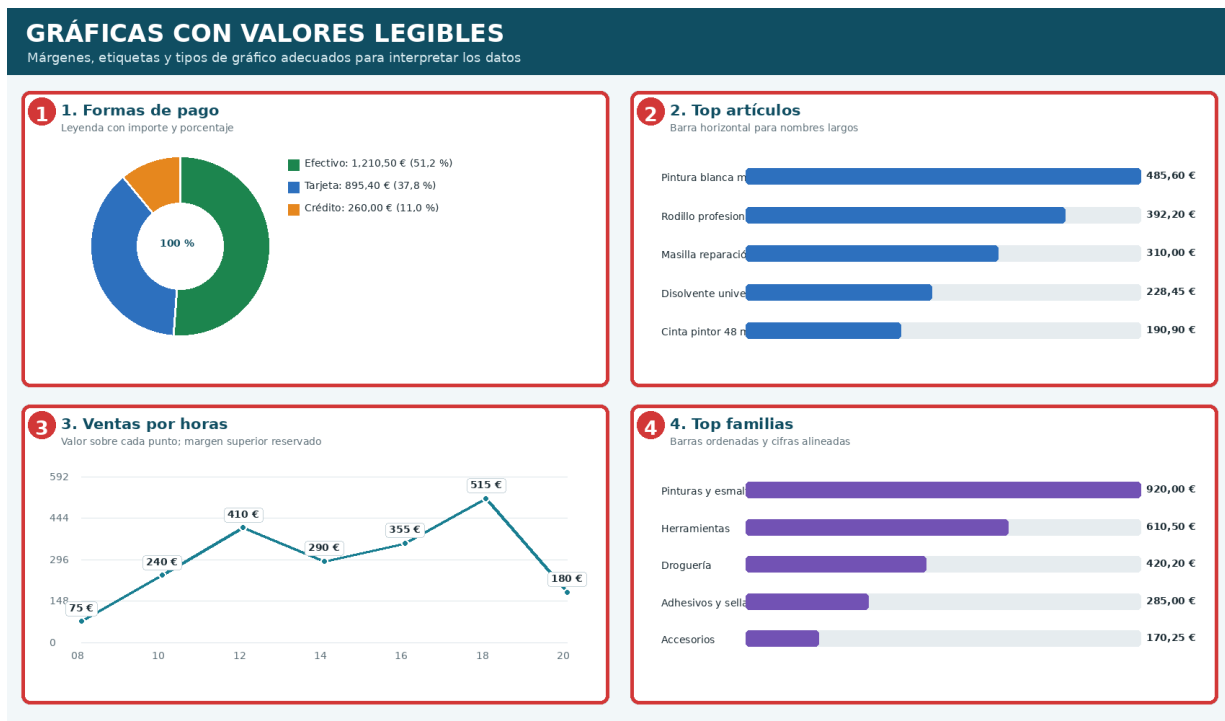


Figura 10.2. Criterios aplicados para que ninguna gráfica pierda sus valores.

N.º	Gráfica	Criterio de legibilidad
1	Formas de pago	La leyenda muestra método, importe y porcentaje.
2	Top artículos	Las barras horizontales permiten nombres largos y cifras alineadas.
3	Ventas por horas	Cada punto conserva su valor y margen superior.
4	Top familias	Orden descendente y cifra visible al final de cada barra.

- No cortar etiquetas contra el borde del panel.

- No depender exclusivamente del color para diferenciar datos.
- Evitar cifras solapadas cuando dos valores estén próximos.
- Mantener unidades coherentes: euros, unidades o porcentaje.
- Al redimensionar la ventana, conservar leyendas y valores dentro de la zona visible.

10.3 Período de análisis y rendimiento

El período predeterminado debe ser Hoy para que la apertura sea rápida. Un intervalo guardado o muy amplio puede requerir varios segundos, especialmente con históricos extensos. Antes de repetir una consulta, espere a que termine la actualización en curso.

PERÍODO DE ANÁLISIS

Selección rápida, intervalo libre y control de rendimiento

1 Filtros del Dashboard

Hoy

Últimos 7 días

Mes actual

Año actual

Período libre

Desde

Hasta

25/07/2026

25/07/2026

Aplicar

2 Uso recomendado

Hoy

Carga inicial rápida y trabajo diario.

7 días

Comparación de la última semana.

Mes actual

Seguimiento comercial del mes.

Año actual

Visión acumulada; puede tardar más.

Libre

Análisis específico entre dos fechas.

3 Rendimiento y comprobación

1

El inicio debe utilizar Hoy.

2

Un período amplio puede requerir varios segundos.

3

No pulse Actualizar repetidamente mientras calcula.

4

Compruebe que Desde no sea posterior a Hasta.

5

Antes de comparar, confirme que ambos periodos usan el mismo criterio.

Figura 10.3. Selección de período y precauciones para consultas amplias.

N.º	Zona	Uso
1	Filtros	Selección rápida o fechas Desde/Hasta.
2	Uso recomendado	Finalidad orientativa de cada período.
3	Rendimiento	Evitar repeticiones, validar fechas y comparar con el mismo criterio.

! COMPARACIONES Dos períodos solo son comparables cuando utilizan el mismo puesto, filtros, tipos documentales y criterio de agrupación.

10.4 Consulta libre: selector y SQL manual

La consulta libre permite elegir una tabla y sus campos o escribir una sentencia SQL. Está limitada a SELECT para reducir el riesgo de modificaciones accidentales. Las consultas pueden guardarse y recuperarse como ficheros .sql.

CONSULTA LIBRE

Selector asistido o SQL manual limitado a SELECT

1. Selector de datos

Tabla y campos disponibles

Tabla
hisopcc0000

Campos

- ☒ HO0 - Fecha
- ☒ HO1 - Hora
- ☒ HO4 - Serie
- ☒ HO3 - Número
- ☒ HO6 - Forma pago
- ☒ HO8 - Cliente
- ☐ HO19 - NIF

Añadir campos **Limpiar selección**

Solo lectura
La herramienta no debe modificar datos.

2. Editor SQL

Abrir .sql **Guardar .sql** **Ejecutar SELECT**

```
SELECT HO0 AS Fecha, HO1 AS Hora, HO4 AS Serie, HO3 AS Numero,
        HO6 AS FormaPago, HO8 AS Cliente, HO19 AS NIF
FROM hisopcc0000
WHERE HO0 BETWEEN '2026-07-01' AND '2026-07-25'
ORDER BY HO0 DESC, HO1 DESC;
```

3. Resultados

BLOB y MEMO se presentan de forma legible cuando es posible

Fecha	Hora	Serie	Número	Forma pago	Cliente	NIF
25/07/26	12:40	A26	1452	EFFECTIVO	CLIENTE EJEMPLO	B12345678
25/07/26	12:43	FS-A26	28891	TARJETA	CONSUMIDOR FINAL	
24/07/26	19:22	A26	1449	CRÉDITO	EMPRESA DE MUESTRA	B87654321
24/07/26	18:04	FS-A26	28880	EFFECTIVO	CONSUMIDOR FINAL	

Figura 10.4. Construcción asistida, SQL manual y rejilla de resultados.

N.º	Zona	Función
1	Selector	Tabla y campos que formarán la consulta.
2	Editor SQL	Abrir, guardar y ejecutar únicamente SELECT.
3	Resultados	Grid de lectura; BLOB y MEMO se convierten en texto legible cuando es posible.

! **SOLO LECTURA** No deben ejecutarse INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, DROP ni otras instrucciones que modifiquen datos o estructura.

1. Seleccione una tabla y únicamente los campos necesarios.
2. Añada fechas o filtros para evitar resultados excesivos.
3. Revise que la sentencia comience por SELECT o WITH de lectura cuando esté admitido.
4. Ejecute y compruebe columnas, número de filas y valores.
5. Guarde la consulta .sql solo después de verificarla.

10.5 Precio real, descuentos y calidad estadística

Los análisis de precio y margen deben utilizar el precio efectivo realmente vendido después de descuentos. Guardar solamente el PVP de tarifa infla el precio medio y puede producir conclusiones incorrectas.

CALIDAD DEL DATO ESTADÍSTICO

El precio medio debe representar el importe realmente vendido después del descuento

1 Ejemplo de una línea vendida

Artículo	Uds.	PVP	Dto.	Precio efectivo	Total línea
Pintura blanca mate 4 L	2	35,50 €	20,00 %	28,40 €	56,80 €

2 1. Registro correcto

Precio efectivo

$35,50 \text{ €} \times (1 - 20 \%) = 28,40 \text{ €}$

La estadística guarda 28,40 € por unidad.

El total de 2 unidades es 56,80 €.

El precio medio y el margen reflejan la venta real.

3 2. Registro incorrecto

PVP original

Se registra 35,50 € y se ignora el descuento.

El precio medio queda inflado.

Los márgenes y comparaciones pueden ser falsos.

No utilizar únicamente la tarifa original del artículo.

Figura 10.5. Diferencia entre PVP original y precio efectivo vendido.

N.º	Bloque	Interpretación
1	Línea real	Dos unidades, PVP 35,50 €, descuento 20,00 % y total 56,80 €.
2	Registro correcto	Precio efectivo de 28,40 € por unidad.
3	Registro incorrecto	PVP de 35,50 € sin considerar el descuento.

i COHERENCIA El total de línea, el precio efectivo y el porcentaje de descuento deben poder explicarse entre sí.

10.6 Ordenación, exportación y reutilización

Antes de exportar una tabla o gráfica, compruebe período, puesto, unidad, orden y totales. La salida puede utilizarse en CSV, PDF, impresión o consultas .sql, pero no sustituye la revisión visual y contable.

LECTURA, ORDENACIÓN Y SALIDA
 Comprobar el período, el criterio y el valor antes de exportar.

1. Revisión de resultados

- ☒ Período y puesto correctos.
- ☒ Unidad coherente: euros, unidades o porcentaje.
- ☒ Valores visibles y no cortados.
- ☒ Orden descendente en Top artículos/familias.
- ☒ Totales compatibles con los KPI.
- ☒ Precio efectivo después de descuentos.

2. Salidas y reutilización

CSV

Datos tabulares para hoja de cálculo.

PDF / impresión

Informe estable después de revisar las cifras.

.sql

Guardar y recuperar consultas SELECT.

Copiar resultado

Usar con atención si hay campos BLOB/MEMO.

Exportar no sustituye la comprobación visual y contable.

Figura 10.6. Revisión previa y opciones de salida.

N.º	Zona	Contenido
1	Revisión	Período, unidad, cifras, orden, KPI y descuentos.
2	Salidas	CSV, PDF, impresión, .sql o copia del resultado.

10.7 Interpretación práctica de los indicadores

Indicador	Qué responde	Precaución
Ventas hoy	Importe acumulado del día.	Confirmar puesto y documentos incluidos.
Tickets	Número de operaciones cerradas.	No confundir líneas con documentos.
Ticket medio	Ventas divididas entre tickets.	Un abono o rectificativa puede alterar el promedio.
Top artículos	Productos con mayor importe o actividad.	Comprobar si ordena por unidades o por euros.
Top familias	Concentración de ventas por familia.	Artículos sin familia pueden agruparse aparte.
Ventas por horas	Momentos de mayor actividad.	Comparar jornadas equivalentes.
Formas de pago	Distribución de cobros.	Separar deuda/crédito de cobro efectivo cuando corresponda.

10.8 Errores frecuentes

Síntoma	Causa probable	Comprobación
Números cortados	Margen insuficiente o panel pequeño.	Aumentar márgenes y revisar redimensionado.
Gráfica sin valores	Etiquetas desactivadas.	Mostrar cifra en barra, punto o leyenda.
Período tarda demasiado	Intervalo amplio o consulta pesada.	Volver a Hoy y ampliar de forma progresiva.

Síntoma	Causa probable	Comprobación
Totales no coinciden	Filtros o tipos documentales distintos.	Revisar puesto, fechas y criterio de inclusión.
Precio medio demasiado alto	Se ha usado PVP sin descuento.	Utilizar precio efectivo vendido.
Consulta rechazada	No es SELECT o contiene varias instrucciones.	Simplificar y ejecutar una consulta de lectura.
BLOB/MEMO ilegible	Campo binario o contenido largo.	Usar visualización textual o exportación adecuada.

10.9 Procedimiento recomendado

1. Abra el Dashboard y confirme que el período inicial es Hoy.
2. Compruebe puesto, fechas y filtros.
3. Revise los KPI antes de interpretar las gráficas.
4. Lea importes y porcentajes visibles, no únicamente tamaños o colores.
5. Ordene Top artículos y Top familias por el criterio que desea estudiar.
6. Amplíe el período solo cuando la consulta diaria sea correcta.
7. Para necesidades específicas, utilice Consulta libre con SELECT.
8. Revise descuentos y precio efectivo antes de calcular precios medios o márgenes.
9. Exporte únicamente después de comprobar totales y unidades.

10.10 Lista final de comprobación

☐	Dashboard abre inicialmente con Hoy.
☐	Puesto y período son correctos.
☐	Todos los gráficos muestran números visibles.
☐	Ninguna etiqueta queda cortada por el panel.
☐	Formas de pago muestra importe y porcentaje.
☐	Top artículos y familias están ordenados y conservan sus nombres.
☐	Ventas por horas muestra el valor de cada punto.
☐	KPI y totales son coherentes.
☐	Consulta libre ejecuta solo SELECT.
☐	BLOB y MEMO se visualizan de forma comprensible cuando es posible.
☐	Precio medio utiliza el precio efectivo tras descuentos.
☐	Exportación revisada antes de guardar o imprimir.
☐	Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO El Dashboard puede interpretarse sin adivinar valores: período, cifras, unidades y criterio de ordenación están visibles; las consultas son de lectura y los análisis de precio utilizan el importe realmente vendido.

11. Copias de seguridad y mantenimiento

✓ ESTADO ACTUAL El capítulo se basa en los formularios modernizados de Backup/Restore y en el Centro de Mantenimiento aceptado uCentroMantenimientoFacturLinEx(4).pas. Las figuras son reconstrucciones documentales: muestran el flujo y los controles que deben comprobarse, sin reproducir datos sensibles de producción.

11.1 Política mínima de copias

La copia debe proteger tanto los datos como los elementos necesarios para volver a ejecutar la misma revisión. Una base de datos aislada puede ser insuficiente si faltan configuración, informes, recursos o la clave usada para descifrar contraseñas guardadas.

Momento	Contenido recomendado	Conservación mínima
Diaria	BBDD, configuración y registro de resultado.	Varias copias recientes.
Semanal	Copia completa del entorno de producción.	Varias semanas.
Antes de actualizar	BBDD, programa, unidades, informes, iconos y configuración.	Hasta validar la nueva versión.
Antes de reparación o conversión	BBDD completa y estado de motores/tablas.	Hasta comprobar cierres y funcionamiento.
Antes de restaurar	Copia del estado actual, aunque sea defectuoso.	Hasta confirmar que la restauración es correcta.

COPIA DE SEGURIDAD

Reconstrucción documental del proceso seguro antes de cambios o cierres

1. Contenido de la copia

Seleccione los elementos esenciales

- ☒ Base de datos MariaDB
- ☒ Configuración FacturConf.ini
- ☒ Clave privada secret.key
- ☒ Plantillas e informes .lrf
- ☒ Iconos, imágenes y recursos
- ☒ Ejecutable y unidades de la revisión
- ☒ Certificados y claves solo en destino seguro

2. Destino y nombre

No sobrescriba la única copia válida

Carpeta de destino

Nombre

Seleccionar carpeta

3. Verificación

Una copia existe solo cuando puede comprobarse

- ☒ Espacio disponible y permisos correctos.
- ☒ Archivo generado con tamaño coherente.
- ☒ Registro o log sin errores.
- ☒ Copia trasladada a una ubicación distinta.

Generar copia Verificar archivo Abrir destino

4. Historial

Fecha	Equipo / puesto	Tipo	Destino	Resultado
25/07/2026 18:30	SERVIDOR / A	Completa	Disco + remoto	Correcta
24/07/2026 22:10	SERVIDOR / A	Diaria	Disco local	Correcta

Figura 11.1. Contenido, destino, verificación e historial de una copia segura.

N.º	Zona	Comprobación
1	Contenido	BBDD, FacturConf.ini, secret.key, informes, recursos y revisión ejecutable.
2	Destino	Nombre fechado y ubicación que no sustituya

N.º	Zona	Comprobación
		la única copia válida.
3	Verificación	Tamaño, log, integridad y prueba de apertura/restauración.
4	Historial	Fecha, equipo, tipo, destino y resultado.

! **CLAVE DE CONFIGURACIÓN** Copiar FacturConf.ini sin ~/.config/facturline/secret.key puede impedir descifrar contraseñas protegidas. Los certificados y claves privadas deben conservarse únicamente en destinos seguros.

11.2 Creación y verificación de una copia

1. Confirme tienda, puesto, versión estable y destino de la copia.
2. Evite cambios de estructura o procesos masivos mientras se genera.
3. Incluya los elementos necesarios para reconstruir el entorno, no solo el fichero principal.
4. Revise el log y compruebe que el archivo tiene un tamaño coherente.
5. Mantenga al menos una copia en una ubicación distinta del equipo de producción.
6. Realice periódicamente una prueba de restauración en un entorno controlado.

! **COPIA NO VERIFICADA** La existencia de un ZIP o volcado no demuestra que sea utilizable. Una política de copias debe incluir comprobación y pruebas de restauración.

11.3 Restauración controlada

Restaurar reemplaza o reconstruye datos y puede devolver numeraciones, clientes, artículos, caja y documentos a un estado anterior. Debe realizarse con FacturLinEx cerrado en todos los puestos y sin usuarios conectados a la base de datos.

RESTAURACIÓN CONTROLADA

El estado actual se copia antes de reemplazar datos, incluso cuando está defectuoso

1. Copia seleccionada

Compruebe identidad, fecha y compatibilidad

Archivo

FacturLinEx_20260724_2210.zip

Fecha 24/07/2026 22:10

Versión 4.2.2 - estable

Tienda 0000

Motor MyISAM

Contenido BBDD + configuración + recursos

Integridad Verificada

Comprobar copia Ver contenido

No restaurar una copia sin identificar su versión y fecha.

2. Preparación obligatoria

Cerrar FacturLinEx en todos los puestos

1. Detener ventas y procesos automáticos.
2. Cerrar FacturLinEx en todos los equipos.
3. Crear una copia del estado actual.
4. Confirmar que nadie mantiene conexión con la BBDD.
5. Anotar numeraciones y documentos recientes.

3. Alcance de la restauración

Restaurar solo lo que se ha revisado

☒ Base de datos
 ☒ Clave secret.key

☒ Configuración
 ☐ Certificados

☐ Recursos e informes
 ☐ Ejecutable

Restaurar en prueba Restaurar producción Cancelar y conservar estado

4. Validación posterior

No abrir todos los puestos hasta terminar

Clientes y artículos

Ventas y numeraciones

Documentos recientes

Verifactu y colas

Caja y créditos

Figura 11.2. Selección, preparación, alcance y validación de una restauración.

N.º	Zona	Uso
1	Copia seleccionada	Revisar fecha, versión, tienda, motor, contenido e integridad.
2	Preparación	Cerrar puestos, detener procesos y copiar el estado actual.
3	Alcance	Elegir BBDD, configuración, secret.key, recursos o ejecutable.
4	Validación	Comprobar clientes, artículos, ventas, numeraciones, VeriFactu, caja y créditos.

! **PRODUCCIÓN** No volver a abrir todos los puestos hasta verificar la restauración desde un único equipo y confirmar que la numeración siguiente y los documentos recientes son coherentes.

11.4 Centro de Mantenimiento

El Centro de Mantenimiento reúne información de BBDD, comprobación de tablas, reparación y conversión de motor. Las acciones que alteran tablas deben reservarse a personal autorizado, después de identificar la causa y conservar una copia completa.

CENTRO DE MANTENIMIENTO
Reconstrucción documental basada en uCentroMantenimientoFacturLinEx(4).pas

1. Herramientas
Acciones de diagnóstico y mantenimiento

Info BBDD
Check tablas
Reparar tablas
Convertir motor

Antes de reparar o convertir:

- Copia completa
- Usuarios desconectados

Cerrar

2. Tablas y estado
Columnas legibles, selección visible y resultado por tabla

Tabla	Motor	Estado	Tamaño	Observación
artitien0000	MyISAM	OK	128,4 MB	
hisopcc0000	MyISAM	OK	96,2 MB	
hisopdd0000	MyISAM	OK	312,8 MB	
verifactu_queue	MyISAM	OK	18,5 MB	
tabla_ejemplo	Aria	REVISAR	2,1 MB	Motor distinto

Pulse una cabecera para ordenar. La fila seleccionada es la que recibirá la acción.

3. Registro de operaciones
Conservar el resultado para poder diagnosticar

Hora	Acción	Resultado
18:40:05	INFO	Conexión con MariaDB correcta.
18:40:12	CHECK	5 tablas comprobadas: 4 OK, 1 para revisar.
18:41:03	AVISO	No se ejecutó reparación: falta copia confirmada.

Figura 11.3. Herramientas, estado de tablas y registro de operaciones.

N.º	Zona	Contenido
1	Herramientas	Info BBDD, Check tablas, Reparar tablas y Convertir motor.
2	Tablas	Nombre, motor, estado, tamaño y observación; ordenación por columnas.
3	Registro	Hora, acción y resultado para conservar trazabilidad.

N.º	Zona	Contenido
Herramienta	Uso recomendado	Precaución
Info BBDD	Consultar servidor, versión, tablas y motores.	Solo lectura.
Check tablas	Comprobar el estado de tablas compatibles.	Identificar la tabla antes de actuar.
Reparar tablas	Intentar reparación cuando el motor la admite y existe error confirmado.	Copia completa y usuarios desconectados.
Convertir motor	Cambiar el motor de tablas seleccionadas.	No ejecutar de forma indiscriminada.

11.5 Conversión segura a MyISAM

En el entorno actual de FacturLinEx se prefiere MyISAM. Una conversión debe ejecutarse con todos los puestos cerrados, copia verificada y listado previo de tablas cuyo motor sea distinto.

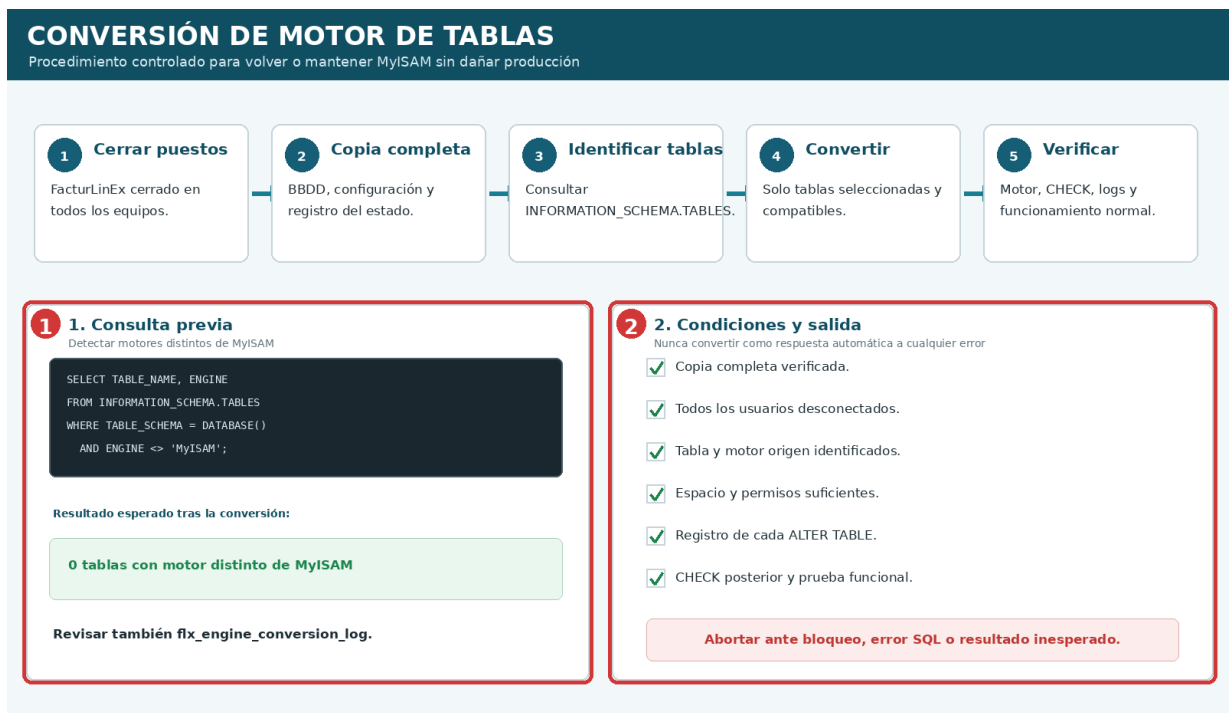


Figura 11.4. Consulta previa, condiciones de conversión y verificación posterior.

N.º	Zona	Comprobación
1	Consulta previa	Buscar tablas con ENGINE distinto de MyISAM y revisar el log de conversión.
2	Condiciones	Copia, usuarios desconectados, tabla identificada, registro de ALTER y CHECK posterior.

! BLOQUEOS Un ALTER TABLE puede esperar bloqueos de metadatos. Ante una espera anormal, error SQL o resultado inesperado, detenga el proceso y diagnostique antes de repetir.

11.6 Actualización del programa y versión estable

Las revisiones deben mantenerse en paquetes identificables. El método recomendado consiste en partir de una base estable, realizar cambios pequeños, compilar todo por terminal, probar el módulo y sus funciones relacionadas, y registrar la versión validada.



Figura 11.5. Compilación completa, pruebas, paquete y validación.

N.º	Zona	Contenido
1	Compilación y pruebas	Ruta correcta, lazbuild -B, prueba funcional y regresión relacionada.
2	Paquete y validación	Unidades, ZIP, estado, compilador, sistema y registro de pruebas.

i **NO ROMPER NADA** Una corrección no se considera estable solo porque compile. Debe probar la función modificada y las áreas relacionadas antes de sustituir producción.

11.7 Lista final de mantenimiento

☐	Copia diaria reciente y log sin errores.
☐	Copia completa conservada en otra ubicación.
☐	FacturConf.ini y secret.key incluidos cuando corresponda.
☐	Certificados y claves privadas guardados de forma segura.
☐	Prueba periódica de restauración realizada.
☐	Todos los puestos cerrados antes de restaurar, reparar o convertir.
☐	Tabla y causa identificadas antes de actuar.
☐	Motor y CHECK verificados después de una conversión.
☐	Compilación completa ejecutada con lazbuild -B.



Versión estable anterior conservada.



Paquete ZIP y unidades modificadas identificados.



Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO Las copias pueden verificarse, una restauración conserva trazabilidad, las operaciones de BBDD se realizan con usuarios desconectados y cada actualización mantiene una versión estable recuperable.

12. Solución de problemas



OBJETIVO El diagnóstico debe reducir el problema antes de modificar código, plantillas o datos. Comience por reproducir el síntoma, confirmar la unidad realmente ejecutada y recopilar información completa.

12.1 Diagnóstico inicial

DIAGNÓSTICO INICIAL
Recopilar el síntoma y comprobar lo básico antes de modificar código o datos

1. Síntoma
Selecione el problema observado

No aparecen datos
Botón no responde
Foco o atajo falla
Texto oculto o superpuesto
Error SQL
Error de compilación
Impresión o PDF falla

2. Comprobaciones
Orden recomendado para evitar cambios innecesarios

- Conexión** BBDD activa, tienda y puesto correctos.
- Filtros** Código, fechas, serie y período válidos.
- Datos** Probar sin filtro y comprobar registros reales.
- Eventos** OnClick, OnShow, OnActivate y control visible.
- Unidad** Confirmar qué .pas/.lhm se compila y ejecuta.
- SQL** Ver sentencia final y valores de parámetros.
- Interfaz** Z-order, color, anclajes, foco y controles superpuestos
- Regresión** Comparar con la última versión estable.

3. Información a recopilar
Sin estos datos el diagnóstico es incompleto

Mensaje completo
Ruta y línea de compilación
Pasos exactos para reproducir
Captura del problema visual
Unidad .pas y formulario .lhm
SQL final y parámetros
Versión estable y versión que falla
Resultado de lazbuild -B

No modificar la BBDD a ciegas.
Primero identificar causa y alcance.

Figura 12.1. Síntoma, comprobaciones ordenadas e información que debe recopilarse.

N.º	Zona	Uso
1	Síntoma	Definir exactamente qué no funciona y en qué pantalla.
2	Comprobaciones	Conexión, filtros, datos, eventos, unidad, SQL, interfaz y regresión.
3	Información	Mensaje, ruta, pasos, captura, unidades, SQL, versiones y compilación.

1. Reproduzca el problema con pasos concretos y anote el resultado esperado.

2. Compruebe que ejecuta el binario y la unidad que acaba de compilar.

3. Pruebe la operación con el mínimo de filtros y datos posible.
4. Revise el mensaje completo, no solo la última línea.
5. Compare con la versión estable para delimitar cuándo apareció.
6. Modifique una sola causa probable y repita la prueba original.

12.2 Matriz de problemas frecuentes

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS FRECUENTES		
Síntoma, causa probable y primera comprobación segura		
1 Matriz rápida No sustituye la revisión del código, SQL y datos implicados		
Síntoma	Causa probable	Primera comprobación
Formulario sin datos	Filtro, conexión o dataset	Probar sin filtro; revisar conexión y campos.
Botón no hace nada	OnClick ausente o control tapado	Revisar LFM, Enabled, Visible y z-order.
Ctrl+tecla no actúa	Evento de teclado interceptado	Comprobar KeyPreview, foco y atajos existentes.
Texto negro sobre fondo oscuro	Color heredado o ParentFont	Forzar color legible y revisar estados.
Panel queda detrás	Orden visual incorrecto	BringToFront y evitar textos duplicados.
SQL cerca de AND	Condición incompleta	Mostrar SQL final y parámetros vacíos.
Identifier not found	Unidad o ámbito incorrecto	Revisar uses, Self, nombres y versión compilada.
Undefined symbol IMP5	Plantilla .lrf incompatible	Localizar plantilla real y campo del dataset.
Datos históricos piden serie	Origen documental mal interpretado	Conservar tipo y referencia del documento original.
Cambio no aparece	Se ejecuta otro binario/unidad	Comprobar ruta del ejecutable y lazbuild -B.
Tras corregir, repetir la prueba original y una prueba relacionada para detectar efectos laterales.		

Figura 12.2. Síntomas habituales, causa probable y primera comprobación segura.



PRUEBA RELACIONADA Después de corregir, repita el caso original y al menos una función relacionada para detectar efectos laterales.

12.3 El formulario abre, pero no muestra datos

1. Comprobar que la conexión está activa y apunta a la tienda correcta.
2. Revisar código, fechas, serie, puesto y período.
3. Probar sin filtro cuando el módulo lo permita.
4. Confirmar que existen registros reales en la tabla consultada.
5. Verificar nombres y tipos de los campos del dataset.
6. Revisar OnShow, OnActivate, OnClick y el procedimiento que abre la consulta.
7. Mostrar la SQL final y los valores de parámetros si persiste el problema.

12.4 Un botón no hace nada

- Comprobar que OnClick está asignado en el .lrf o durante la creación dinámica.
- Verificar Enabled, Visible y permisos del usuario.
- Revisar si otro panel o control transparente está situado encima.
- Añadir una traza temporal al inicio del procedimiento.

- Confirmar que se ejecuta la unidad modificada y no otra copia con el mismo nombre.

12.5 Problemas de foco y atajos

- Revisar ActiveControl, TabOrder y el control que recibe realmente el foco.
- Comprobar KeyPreview y los eventos KeyDown, KeyPress o UTF8KeyPress.
- No dañar atajos F(x) existentes al añadir combinaciones Ctrl.
- Cerrar primero paneles auxiliares antes de aplicar ESC al formulario principal.
- Probar la combinación en la pantalla exacta donde debe actuar, no solo en un diálogo posterior.

12.6 Texto oculto, negro, cortado o superpuesto

- Forzar un color legible cuando ParentFont o ParentColor heredan un valor inadecuado.
- Revisar z-order con BringToFront y SendToBack.
- Evitar crear varias etiquetas de estado sobre la misma posición.
- Comprobar Anchors, Align y redimensionado en distintas resoluciones.
- Asegurar que los avisos azules o verdes aparecen por encima del resto y con una sola línea de texto visible.

12.7 Errores SQL y datos históricos

Síntoma	Causa probable	Acción inicial
Error cerca de AND	Condición añadida sin WHERE válido o parámetro vacío.	Mostrar SQL final y todos los parámetros.
Datos no aparecen	Filtro demasiado restrictivo o campo equivocado.	Probar consulta mínima y validar tabla/tienda.
Histórico pide serie inexistente	Documento de origen interpretado como otro tipo.	Conservar tipo, serie y número del origen.
Campo por índice incorrecto	Fields[n] ya no corresponde al mismo campo.	Preferir FieldByName y revisar estructura.
Collation mix	Cotejamientos incompatibles en JOIN o comparación.	Identificar columnas y normalizar de forma controlada.

12.8 Errores de compilación, impresión y plantillas

Mensaje	Interpretación	Comprobación
Identifier not found / no member	Nombre, ámbito, uses o propiedad no disponible.	Revisar versión de Lazarus/FPC y objeto real.
Fields cannot appear after a method	Declaración situada en una sección incorrecta.	Ordenar fields, métodos y visibilidad de la clase.
Undefined symbol dbImpprimir."IMP5"	La plantilla .lrf solicita un campo ausente.	Localizar la plantilla cargada y revisar Memo/dataset.
Se carga Documentos.lrf inesperado	Ruta construida dinámicamente o configuración distinta.	Buscar LoadFromFile, variables y rutas efectivas.
El cambio no aparece	Otro ejecutable o unidad se está usando.	Comprobar ruta del binario y ejecutar lazbuild -B.

12.9 Información que debe recopilarse

☐	Descripción del resultado esperado y del resultado real.
☐	Pasos exactos para reproducir el problema.
☐	Mensaje completo, ruta y número de línea.

☐	Captura cuando el problema sea visual.
☐	Unidad .pas y formulario .lfm implicados.
☐	SQL final y parámetros cuando exista consulta.
☐	Versión estable de referencia y revisión que falla.
☐	Comando y resultado completo de lazbuild -B.
☐	Tienda, puesto y tipo documental afectados.
☐	Datos de ejemplo anonimizados suficientes para reproducir.



NO MODIFICAR A CIEGAS No repare tablas, cambie motores, borre registros ni altere plantillas de producción sin identificar la causa, conservar una copia y poder volver al estado anterior.

12.10 Lista final de diagnóstico

☐	Problema reproducido con pasos claros.
☐	Binario y unidad realmente ejecutados confirmados.
☐	Conexión, tienda, puesto y filtros revisados.
☐	SQL final o evento implicado identificado.
☐	Comparación realizada con la última versión estable.
☐	Solo se ha cambiado una causa probable cada vez.
☐	Prueba original superada después de corregir.
☐	Función relacionada probada para detectar regresiones.
☐	Copia previa disponible cuando se han tocado datos o estructura.
☐	Cuadros, números y leyendas de las figuras coinciden.



CIERRE CORRECTO El problema queda descrito, reproducido y delimitado; la corrección se aplica sobre la unidad correcta, se prueba sin efectos laterales y conserva una vía de vuelta a la versión estable.

13. Anexos y referencia rápida

13.1 Atajos confirmados

Módulo	Atajo	Acción
General	ESC	Cerrar página principal o cancelar primero el elemento auxiliar.
Ventas	Ctrl + O	Código de cliente.
Ventas	Ctrl + U	Nombre o búsqueda de cliente.

Módulo	Atajo	Acción
Ventas	Ctrl + N	Aceptar línea / función asociada según la revisión estable.
Ventas	F1	Primera venta aparcada.
Ventas	F2	Segunda venta aparcada.
Ventas	F3	Tercera venta aparcada.
Ventas	F4	Cuarta venta aparcada.
Formularios	TAB / Mayús+TAB	Avanzar o retroceder por el orden de tabulación.
LibreOffice	F5	Abrir Navegador para desplazarse por el manual.

13.2 Tablas y campos de referencia

Tabla / grupo	Campos principales
factuc+tienda	FC0 cliente, FC1 fecha, FC2 serie, FC3 número, FC8 base, FC9 total.
factud+tienda	FD2 serie, FD3 número, FD6 descripción, FD7 cantidad, FD8 p.unit, FD11 base, FD12 tipo IVA.
hisopcc+tienda	HO0 fecha, HO1 hora, HO2 puesto, HO3 número, HO4 serie, HO5 tipo, HO6 forma pago, HO8 cliente, HO19 NIF, HO20_REC rectificativa.
hisopdd+tienda	HOD6 código, HOD7 descripción, HOD8 uds, HOD9 PVP con IVA, HOD10 sin IVA, HOD11 dto, HOD12 base, HOD13 IVA, HOD14 total con IVA.
artitien+tienda	A0 código, A1 descripción, A2 PVP con IVA, A21 sin IVA, A24 coste, A14 familia, A32 proveedor.
verifactu_queue	serie, número, fecha, hora, total_con_iva, estado, payload_json, hash, hash_prev, fecha_iso, canonical, tipo_factura.

13.3 Tipos históricos

Código	Significado orientativo
NS / NT	Documentos simplificados o tickets según el circuito.
FA	Factura.
AL	Albarán.
EN	Entrega u otro tipo configurado.
CO	Documento o movimiento comercial según el circuito.
RE	Rectificativa.

13.4 Glosario

Término	Definición
BBDD	Base de datos.
Dataset	Conjunto de registros que un formulario consulta o modifica.
Grid	Tabla visual que muestra filas y columnas.
LFM	Fichero de diseño de un formulario Lazarus.
LRF	Plantilla de informe de LazReport.
PVP	Precio de venta al público.
KPI	Indicador clave de rendimiento.
Hash	Huella digital usada para comprobar integridad y encadenamiento.
SMTP	Servicio utilizado para enviar correo electrónico.
Rectificativa	Documento fiscal que corrige otro documento.

14. Mantenimiento del manual y próximas revisiones

La primera edición completa reúne los capítulos 1 a 12, los anexos y la referencia rápida. Las futuras revisiones deberán conservar esta base, indicar qué pantalla o procedimiento cambia y repetir la auditoría visual de figuras, tablas, enlaces y numeración.

Prioridad	Ampliación	Resultado esperado
1	Capturas del menú, configuración, clientes, artículos y ventas.	Identificación visual inmediata de campos y botones.
2	Guía completa de una venta: ticket, albarán, factura y rectificativa.	Procedimientos de formación para personal de mostrador.
3	Configuración de impresoras, correo y plantillas.	Puesta en marcha y diagnóstico más sencillo.
4	Caja, créditos e informe de IVA con ejemplos.	Mayor seguridad en cierres y cobros pendientes.
5	VeriFactu con estados, errores y capturas del monitor.	Interpretación correcta de envíos y respuestas.
6	Manual técnico de instalación, compilación y BBDD separado.	Documento específico para administración y desarrollo.
7	Guía rápida de 10-15 páginas.	Formación inicial y consulta en el puesto de trabajo.

MANTENIMIENTO DEL MANUAL: Cada versión estable de un módulo debe indicar si cambia un procedimiento. Si cambia, se actualizará el capítulo y se añadirá una línea al control de versiones.

Registro de observaciones para próximas revisiones

[]	Añadir capturas definitivas cuando las pantallas queden validadas.
[]	Confirmar todos los atajos F(x) por módulo.
[]	Documentar permisos de usuarios y perfiles.
[]	Completar el circuito de compras y recepción de pedidos.
[]	Añadir ejemplos reales de informes y PDFs.
[]	Ampliar el tratamiento fiscal del cliente a precio de coste.
[]	Documentar restauración completa paso a paso.
[]	Añadir índice alfabético de términos y operaciones.

Fin de la primera edición completa - Versión 1.0 FINAL

Documento preparado para mantenimiento controlado y revisiones trazables.